25. பல்வகை சோதனை உருப்படிகளை அமைப்பதற்கான கோட்பாடுகளை விவரிக்க. (A) [விடை 3:12 + 3:12:1 முதல் 3:12:6 முடிய]

26. கற்றலை மதிப்பிடுவதில் உள்ள ஏதேனும் மூன்று பிரச்சனைகளை விவரி. (A) [விடை 3:13 + 3:13:1 + 3:13:2 + 3:13:3]

27. கற்றல் அடைவை அளவிடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகளை விளக்குக. (A) [விடை 3:13:4 + 3:13:4:01 முதல் 3:13:4:05 முடிய]

28. மதிப்பிடுதல் அமைப்புசார்ந்த பிரச்சனைகளை விவாதிக்க. (B) [விடை 3:13:5 + 3:13:5:01 முதல் 3:13:5:03 முடிய]

29. கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுவதில், அளவிடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் மதிப்பிடுதல் அமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளை ஆராய்க. (A) [விடை 3:13:4 + 3:13:4:01 முதல் 3:13:4:05 முடிய + 3:13:5 + 3:13:5:01 முதல் 3:13:5:03 முடிய]

30 மதிப்பிடுதலில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக. (B) [விடை 3:14]

31. 'திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை' என்றால் என்ன ? இதன் சாதக, பாதகங்களை குறிப்பிடுக. (B) [விடை 3:15 + 3:15:1 + 3:15:5 + 3:15:6]

32. 'திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை' என்பதை விளக்கி, அதன் நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரிக்க. (A) [விடை 3:15 + 3:15:1 முதல் 3:15:3 முடிய + 3:15:5 + 3:15:6]

33. 'திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை' பற்றிய தவறான அபிப்பிராயங்கள் யாவை ? (C) [விடை 3:15:4]

34. இணையவழித் தேர்வு முறையை விளக்கி, அதன் சிறப்புகளையும், குறைபாடுகளையும் குறிப்பிடுக. (A) [விடை 3:16 + 3:16:1 + 3:16:2]

அலகு IV

அனைத்துப்பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளியில் மதிப்பிடுதல் (Assessment Practices in Inclusive School)

4:00 முன்னுரை

'அனைவரையும் உள்ளடக்கிய நடைமுறைகளில் மதிப்பீடு' என்பது, இயன்றவரை அனைத்து வகை மாணவர்களும் ஒன்றாகப் பயின்று, தத்தம் கற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்ள வகை செய்யும் கொள்கைகளும் நடைமுறைகளும் பின்பற்றப் படும் சூழலில், மாணவர்களை மதிப்பிடுதலை மேற்கொள்வதற்கான அணுகுமுறை என்றறியப்படுகிறது. அதாவது 'அனைவரையும் உள்ளடக்கிய நடைமுறைகள் கொண்ட சூழலில் மதிப்பீடு' என்பது, மீத்திறம் படைத்த மாணவர்கள், மெதுவாகக் கற்போர், இயலாக் குழந்தைகள் என அனைத்து வகையினரது கற்றலையும் மேம்படுத்திட உதவும் மதிப்பீட்டுக் கொள்கைகளையும், நடைமுறைகளையும் (Inclusive assessment policies and practices) பின்பற்றிடுதலாகும்.

இவ்வலகினில் 'அனைத்துவகை மாணவர்களுக்குமான மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள்' (Inclusive assessment practices) என்பதன் பொருள் மற்றும் அதன் பயன்கள், 'வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டு முறை' என்பதன் பொருள், பண்பாட்டு வேறுபாடு–களுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பிட்டு முறை (Culturally responsive assessment), கற்பவரை மதிப்பிட்டறிவதற்கான சோதனைகள், அடைவுச் சோதனை மற்றும் குறையறி சோதனையை உருவாக்–கிடல், மதிப்பீட்டுக் கோல் (Scoring Key) மற்றும் மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம் (Marking scheme), வினா வாரியான

பகுப்பாய்வு, சிறந்த சோதனையின் பண்புகள், மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்தல், கற்பதில் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைந்திடும் மதிப்பிடுதல், இயலாமை உடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல், பல்வகைப்பட்ட மாணவர்களிடம் கற்றல் விளைவாய் வெளிப்படும் செயல்திறமையை (Performance) மதிப்பிடுதல், மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும், பின்னூட்டம் என்னும் செயல்பாடு, பின்னூட்டம் அளித்தலில் கையாளப்படும் உத்திகள் ஆகியவை விளக்கப்படவுள்ளன.

4:01 வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல் (Differentiated Assessment)

தனிநபர்களாகிய மாணவர்கள், தமது கற்கும் திறனிலும் (Rate of learning) கற்கும் விதத்திலும் வேறுபடுகின்றனர். எனவே ஒவ்வொரு மாணவரது தன்மைக்கும் திறனுக்கும் ஏற்ப 'கற்பித்தல்' மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கற்பித்தலில் தனியாள் வேற்றுமைகளை (Individual differences) உளவியலாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். கற்பித்தலைப் போன்றே, கற்றலை மதிப்பிடுதலும் மாணவர்களின் தனியாள் வேற்றுமைகளை கருத்தில் கொண்டு அமைக்கப்படுமேயானால், அத்தகைய மதிப்பிடுதல் '**வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்**' என்றழைக்கப்படுகிறது.

4:01:1 "வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்" என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல் என்பது, "ஆசிரியர் ஒவ்வொரு மாணவர் அல்லது மாணவர் குழுவின் வேறுபட்ட கற்றல் தேவைகள், மாறுபட்ட கற்றல் பாணிகள் (different learning styles) மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப, கற்றலை

மதிப்பிடும் செயல்பாடுகளில் பொருத்தமான மாற்றங்களை மேற்கொள்ளுதல் ஆகும்" என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதலில், மாணவர்களிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளான

- ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தலைப்பு அல்லது செய்திறனை புரிந்து கொள்ளும் திறன் மற்றும் செயல்படும் ஆற்றலின் தற்போதைய நிலை (Current level of ability to understand a topic or skill)
- முந்தைய கற்றல் அனுபவங்கள் (Prior learning experiences)
- கற்றல் பாணிகள் மற்றும் விருப்பார்வங்கள் (Learning styles and preferences)
- கற்றலில் ஊக்கம் மற்றும் ஈடுபாடு (Motivation and engagement with learning)
- ஆர்வங்கள் மற்றும் தனித்திறமைகள் (Interests and talents)

போன்றவை கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

4:01:2 வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல் கோட்பாடுகள் (Principles of Differentiated Assessment)

வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல், மாணவர் – கற்றல் மேம்பட வழிகோலுகிறது; ஏனெனில் அவர்கள் இத்தகைய மதிப்பீட்டு வழிமுறையில், தாம் புரிந்து கொண்டு கற்றிடுபவற்றைக் கொண்டு, புதிய கருத்துகள் மற்றும் செய்திறன்களை அறிந்து கொள்ள, புரிந்து கொள்ள மற்றும் பயன்படுத்திட முடிகிறது. வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதலில், ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல்

தேவைகள், ஆர்வங்கள் மற்றும் திறமைகளுக்கு ஏற்ப, உரிய மதிப்பிடும் வழிமுறைகளை ஆசிரியர் தெரிவு செய்து பயன்படுத்துவார்.

வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதலில் பின்வருபவை இடம் பெறுகின்றன.

i) ஒரு பாடத்தலைப்பை கற்பிப்பதற்கு முன், மாணவரின் முன்னறிவு, கற்கும் திறன், கற்றல் தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்கள் போன்றவை குறித்த விவரங்களை ஆசிரியர் திரட்டிடுவார்.

ii) மாணவர் குறித்து திரட்டப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில், ஆசிரியர் வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தலை (Differentiated Teaching) மேற்கொள்வார். அதாவது கற்றல் தேவைகள், விருப்பங்கள், கற்கும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாணவர்களை பல பிரிவுகளாக பிரித்து, ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் ஏற்ற கற்பித்தல் முறையை (Instructional method), ஆசிரியர் மேற்கொள்வார். கற்கும் திறனில் பெரிதும் வேறுபடும் மாணவர்களுக்கு தனியாள் கற்பித்தலுக்கு (Individualised instruction) வழிவகை செய்யப்படும்.

iii) கற்பிக்கும்போது, எத்தகைய வளமைப்பொருட்கள் (Resource materials) மற்றும் தூண்டல் பொருட்களை (Stimulants) ஒவ்வொரு பிரிவு மாணவர்களுக்கும் அளித்திடல் அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை ஆசிரியர் தீர்மானித்து அதற்கேற்ப செயல்படுவார்.

iv) கற்பிக்கும்போது, மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பிடுதல் (வளரறி மதிப்பிடுதல்) பல வழிமுறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் (கற்பிக்கும்போது இடையிடையே கேள்வி கேட்டல், வகுப்பறைக் கற்பிப்புக்குப்பின் அன்றாடம் சிறு ஒப்படைப்பு அளித்தல், வாய்மொழி சோதனையை மேற்கொள்ளல் போன்றவை).

v) கற்பிப்புக்கு முன் மற்றும் கற்பித்தலின்போது, மாணவர் ஒவ்வொருவரையும் பற்றி தான் கண்ட, கண்டறிந்த விவரங்க்ளின் அடிப்படையில் பாடத்தலைப்பை முழுமையாக கற்பித்து முடித்தபின், 'வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்' முறையைப் பயன்படுத்தி, ஆசிரியர் மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுவார். அதாவது, ஒவ்வொரு மாணவரும் பாடத்தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கருத்துகளை அறிந்திருத்தல், புரிந்து கொண்டிருத்தல், பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றையும், செய்திறன்களையும் வெளிப்படுத்திடுவதற்கு மாற்று வழிமுறைகளை (Alternate methods) தெரிவு செய்திடும் வகையில், மதிப்பிடும் செயல்முறையை ஆசிரியர் அமைத்திடுவார். வேறுவகையில் கூறினால், கற்பிப்புக்குப்பின் மேற்கொள்ளப்படும் தொகுத்தறி மதிப்பிடுதலில் (Summative assessment), எழுத்துத்தேர்வு (ஆசிரியரால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் தரப்படுத்தப் பட்டவை), வாய்மொழித் தேர்வு, செய்முறைத்தேர்வு, செயல் திட்ட அறிக்கை (Project Report), கற்றல் தொடர்பான மாணவரது செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு (Student learning portfolio), சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Check list), முக்கிய வாழ்க்கை சம்பவக் குறிப்புகள் பதிவேடு (Anecdotal Record) போன்றவற்றில் இருந்து, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் பொருத்தமான மதிப்பீட்டுக் கருவியை தெரிவு செய்து, கற்றல் தேர்ச்சியை ஆசிரியர் மதிப்பிடுவார்.

vi) தொகுத்தறி மதிப்பீட்டில் கண்டறிந்தவற்றின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஆசிரியர் தனித்தனியாக உரிய பின்னூட்டம் அளித்து (Providing individualised feedback), அவரவர் பலங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதிகள் குறித்து தெளிவுபடுத்திடுவார்.

சுருங்கக் கூறின், வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல் என்பது, கற்பிப்பதற்கு முன் மாணவரது கற்றல் தொடர்பான விவரங்களைத் திரட்டி, அவற்றின் அடிப்படையில் 'வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தலை' மேற்கொண்டு, கற்பிப்புக் காலத்திற்கு பின்பு மாணவரது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதலில் பல்வேறு வழிமுறைகளையும், கருவிகளையும் பயன்படுத்திடல், ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனித்தனியே பின்னூட்டம் அளித்திடல் ஆகிய கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.

4:02 பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறை (Culturally Responsive Assessment)

இன்றைய காலகட்டத்தில், நமது வகுப்பறைகளில் பல்வேறு பண்பாட்டுப் பின்னணி கொண்ட மாணவர்கள் இருப்பதை காண முடியும். அதாவது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் மொழி, இனம், மதம், சமூகப் பொருளாதார நிலை (Socio-economic level) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றனர். உதாரணமாக தமிழக பள்ளிகளில் தமிழ் மாணவர்களைத் தவிர, தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடத்தை தாய் மொழியாகக் கொண்ட மாணவர்களையும் காண முடியும். இதுபோன்றே ஆங்கிலோ–இந்தியக் குடும்பங்கள், பிரெஞ்சு கலாச்சாரத் தாக்கம் கொண்ட குடும்பங்கள் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த மாணவர்–களும் நமது பள்ளிகளில் பயில்கின்றனர். ஆப்பிரிக்காவி–லிருந்து இங்கு வந்து பயிலும் கருப்பின மாணவர்களை சில கல்லூரிகளில் காண முடியும். மாணவர்களது கற்றலில், அவர்களது கலாச்சார பின்னணி குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சிறந்த 'கற்றல் சூழல்' (Learning environment) என்பது, பல்வேறு பண்பாட்டுப் பிரிவு மாணவர்களும் கற்றலில் முன்னேற்றமடைய சமவாய்ப்பளித்திடும் வகையில் அமைந்–திருத்தலாகும். எனவே கற்றல் அடைவை மதிப்பிடும் வழிமுறை–களும், பல்வேறு பண்பாட்டுப் பிரிவு மாணவர்களது தேவை–களுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் விளங்குதல் அவசியமாகிறது. எந்தவொரு பண்பாட்டுப்பிரிவு மாணவர்களும், பாதிப்பு ஏதும் உணராத வகையில், செயற்படும் மதிப்பீட்டு முறையே, "பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடு கொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறை" என்றழைக்கப்படுகிறது.

4:02:1 பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறையை அமைத்திடும் வழிமுறைகள்

பண்பாட்டு வேறுபாடுகள் தாக்கம் ஏற்படுத்தாத மதிப்பீட்டு முறையை உருவாக்கிடுதலில், மாணவர்களது சமூகப் பொருளாதார நிலை, வாழ்விட மொழி (Native language) மற்றும் கற்றல் பாணி (Learning style) ஆகியவை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

1. சமூகப் பொருளாதார நிலை (Socio-economic Status)

உயர் சமூகப் பொருளாதார அந்தஸ்துடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், குறிப்பாக பெற்றோர் இருவருமோ

அல்லது இருவரில் ஒருவரோ கல்லூரிப்படிப்பை முடித்தவராக இருப்பின், அவர்களது பிள்ளைகள் மொழியாற்றல் (Linguistic capabilities) கொண்டு திகழ்வதாகவும், அவர்கள் சமூகப் பொருளாதார அந்தஸ்தில் குறைந்த குடும்பங்களிலிருந்து வரும் மாணவர்களை விட பள்ளி வேலைகளை (School work) எளிதில் செய்திட முடிவதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே எளிய, வறிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு, தேர்வு–களை எதிர் கொள்வதில் சிறப்புப் பயிற்சி அளித்தல் அவசியமாகும்.

2. வாழ்விட மொழி (Native Language)

வீட்டில் பேசும் மொழியும், வாழ்விடத்தில் பேசப்படும் மொழியும் ஒன்றாக இருப்பின், வாழ்விட மொழியின் மூலம் கல்வி பயிலும் குழந்தையின் கல்வியில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவ–தில்லை. மாறாக, தாய்மொழி அல்லாத வாழ்விடமொழி அல்லது அயல்மொழி மூலம் கற்கும் மாணவர்கள் பாடமொழிச் சொற் – களை சரியாக உச்சரிப்பதிலும், மரபுரீதியான மொழிநடையில் எழுதுவதிலும், புரிந்து கொள்வதிலும் இடர்படுகின்றனர். எனவே இயன்றவரை, அவரவர் தாய்மொழியில் தேர்வுகளை எதிர் கொள்ள வழிவகை செய்தல் சாலச்சிறந்தது; அவ்வாறு இல்லையேல், விடைகளை மதிப்பிடும்போது, பாடப்பொருளை (Content) புரிந்து கொண்டிருப்பதற்கு மதிப்பெண் அளிக்க வேண்டுமேயொழிய, வெளிப்படுத்தும் மொழிநடைக்கும், உச்சரிப் –புக்கும், சொல் எழுத்தாக்கத்திற்கும் (Spelling) முக்கியத்துவம் ஏதும் அளித்திடல் கூடாது.

3. கற்றல் பாணி (Learning Style)

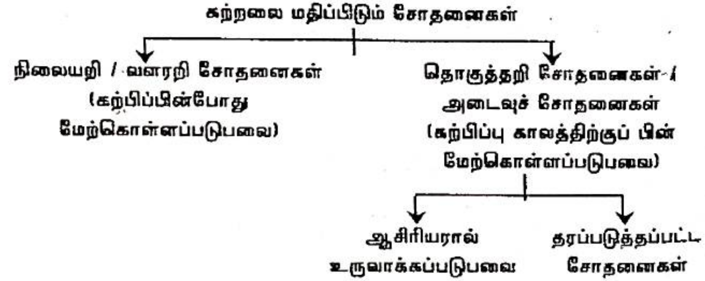
ஒவ்வொரு மாணவரது கற்கும் விதமும் வேறுபடுகிறது.

சிலர் காட்சிப் பொருட்கள் மூலம் எளிதில் கற்பர்; வேறு சிலர் செய்து கற்றலை விரும்புவர். இன்னும் சிலர் கருத்தியல் ரீதியாக சிந்தித்துக் கற்கும் ஆற்றல் படைத்திருப்பர். அதாவது மாணவர்–களது கற்றல் பாணி வேறுபடுகிறது. ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் பாணிக்கும் ஏற்ற வகையில், கற்றல் அடைவை மதிப்பிட முற்படுவது, பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறையாகும். உதாரணமாக மரபுரீதியான எழுத்துத் தேர்வில் நன்கு செயற்படும் மாணவர், செய்திறன்களை மதிப்பிடும் தேர்வுகளிலும், வாய்மொழித் தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற முடியாமல் போகக்கூடும். எனவே அனைவருக்கும் பொதுவான ஒரேமாதிரியான தேர்வு முறை / மதிப்பிடும் முறை என்பது சரியானது அன்று; பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் பல்வகை வழிகளிலும், அவரவர் செயற்–படுதலுக்கு, எளிதாக உணரும் மொழியிலும் மதிப்பீட்டுத் தேர்வுகளை நடத்திடுவதே சரியான வழிமுறையாகும். இது நடைமுறை சாத்தியமற்றது எனத் தற்போது தோன்றினாலும், காலப்போக்கில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மூலம் சாத்தியமாகக் கூடிய ஒன்றே.

4:03 கற்போரின் தரத்தைக் கணித்திட சோதனைகளைப் பயன்படுத்திடல்

கற்போரின் தகுதியையும் தரத்தையும் கணித்திட, சோதனைகள் உரைகற்களாக (touch stones) பயன்படுகின்றன. கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்பாடும், மதிப்பிடுதலும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தவையாகும். கற்றல் – கற்பித்தலோடு நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்ட சோதனைகள் மூவகையானவை:

(i) கற்றல் நிலையறி சோதனைகள் அல்லது வளரறி சோதனைகள் (ii) அடைவுச் சோதனைகள் (iii) குறையறி சோதனைகள் (Diagnostic tests). கற்பித்தல் நிகழும்போது, மாணவர்களது கற்றல்நிலை எந்த அளவு உள்ளது என்பதை சோதித்தறிவது நிலையறி அல்லது வளரறி சோதனையாகும். கற்பிப்புக்காலம் முடிந்த பின் மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிட்டு, தரநிலையை அறிதலுக்கு உதவுபவை தொகுத்தறி சோதனைகள் ஆகும். தொகுத்தறி சோதனைகள், அடைவுச் சோதனைகள் (Achievement tests), 'தேர்வுகள்' (Examinations) என்னும் பெயர்களிலும் அழைக்கப்படுகின்றன. அடைவுச் சோதனைகளில் கண்டறியப்பட்டவற்றின் அடிப்படையில் குறையறி சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு, குறைதீர் கற்பித்தல் (Remedial teaching) மேற்கொள்ளப்படும். அடைவுச் சோதனைகள் இருவகைப்படும்: (i) ஆசிரியரால் உருவாக்கப்படும், குறிப்பிட்ட பள்ளி அளவிலான சோதனைகள் (Teacher made tests), (ii) தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் (Standardised tests). தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள், குறிப்பிட்ட பாடதிட்டத்தின்படி அமைந்த பள்ளிகள் அனைத்திற்கும் பொதுவானதாக அமையக்கூடியவை; அவற்றின் ஏற்புடைமையும் (Validity), நம்பகத்தன்மையும் உயர் அளவில் இருக்கும்.



4:03:1 சோதனைகள் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிடுதலின் முக்கிய அம்சங்கள் (Important Features of Using Tests for Learner Appraisal)

i) மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிடுதல் என்னும் செயல்முறை, பாடப்பொருளை புரிந்து கொண்டிருப்பதை, அவர்கள் சோதனை உருப்படிகளுக்கு (Test items) அளித்திடும் துலங்கல்களைக் கொண்டு மதிப்பிடுதலை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும்.

ii) எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகளோடு, மாணவர்களது கற்றல் அடைவு ஒப்பிடப்பட்டு, கற்றல் தரம் மதிப்பிடப் படுகிறது.

iii) மாணவர்களது தர மதிப்பீடு, அவர்களது கற்றல் தேவை– களை ஆசிரியரது கற்பித்தல் எந்த அளவு நிறைவேற்றுகிறது என்பதையும் தெரிவிக்கிறது.

iv) மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்காக, கற்றல் தரமதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

v) மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிட்டு அறிவித்தல் ஆசிரியரின் பொறுப்பும் கடமையுமாகும்.

vi) மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிட, ஆசிரியர் பல்வகை மதிப்பீட்டுக் கருவிகளையும், வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்திட வேண்டும்.

vii) மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை சோதனைகள் கொண்டு மதிப்பிடுதல் என்பது, வருடாந்திர செயல்பாடு அல்ல; கற்பிப்புடன் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒன்றாகும்.

viii) மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிடுதல் என்னும் செயல்முறை கவனமாகவும், செம்மையாகவும் செய்ய வேண்டிய செயலாகும்.

4:04 அடைவுச்சோதனையை உருவாக்கிடல் (Construction of Achievement Test)

மாணவர்கள் ஒரு படிப்பிற்கான பாடப்பொருளை (Course Content) எந்த அளவு கற்றுத்தேர்ந்துள்ளனர் என்பதை மதிப்பிடும் சோதனைகளை (அதாவது அடைவுச் சோதனைகளை) தயாரித்தல் என்பது, கல்வி மதிப்பிடலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அடைவுச் சோதனையில் இடம் பெறும் முக்கிய படிநிலைகளாவன:

1. சோதனையை திட்டமிடல் (Planning the Test)
2. சோதனையின் வடிவமைப்பைத் தீர்மானித்தல் (Determining the Design of the Test)
3. வினாத்தாள் திட்டவரைவைத் தயாரித்தல் (Preparing the Blue-Print of the Test)
4. சோதனை வினாக்களை எழுதி, விடைத்தாளைத் தயாரித்தல் (Writing the Test items and Preparing the Question Paper)

இனி இவை பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

4:04:1 சோதனையை திட்டமிடல் (Planning the Test)

இப்படிநிலையில் இடம்பெறும் கூறுகளாவன :

அ) சோதனைக்குரிய பாடப்பகுதியை தீர்மானித்தல்

ஆ) சோதனைக்கு தரப்படும் கால அளவைத் தீர்மானித்தல்

இ) சோதனைக்கான மொத்த மதிப்பெண்ணைத் தீர்மானித்தல்

ஈ) சோதனையில் இடம்பெறும் வினா வகைகளை (கட்டுரை வினா, பெருவினா, குறு வினா, புறவய வினா வகைகள்) தீர்மானித்தல்

உ) வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து விடையளிக்கும் வாய்ப்பு (Choices) பற்றி தீர்மானித்தல்

ஊ) ஒவ்வொரு வினா வகையிலும் இடம் பெறப்போகும் வினாக்களின் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானித்தல்

4:04:2 சோதனைகளின் வடிவமைப்பைத் தீர்மானித்தல் (Determining the Design of the Test)

இப்படிநிலையில் இடம்பெறும் கூறுகளாவன :

i) கற்பித்தல் நோக்கங்களை முடிவு செய்து, அவற்றிற்கு நிறையிடுதல் (Identification of Instructional Objectives and Assigning Weightages)

ii) சோதிக்கப்படும் பாடப்பகுதிகளுக்கு நிறையிடுதல் (Assigning Weightages to Content Areas Tested)

iii) வினாவகைகளுக்கு நிறையிடுதல் (Assigning Weightages to Different Forms of Test Items)

iv) கடினத்தன்மை அளவுகளுக்கு நிறையிடுதல் (Assigning Weightages to Difficulty Level)

4:04:2:01 கற்பித்தல் நோக்கங்களுக்கு நிறையிடுதல்

பொதுவாக அடைவுச் சோதனைகளில் அறிதல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், செய்திறன்கள் என்பவை சோதிக்கப்படும். இந்நான்கு நோக்கங்களுக்கும் உரிய அளவில்

மதிப்பெண் ஒதுக்குதலையே "**கற்பித்தல் நோக்கங்களுக்கு நிறையிடுதல்**" என்கிறோம். சிறந்த அடைவுத் தேர்வில் (அறிதல்) [மீட்டறிதல், மீட்டுணர்தல் என்னும் இரு நோக்கக் கூறுகளைக் கொண்டது] மற்றும் 'புரிந்து கொள்ளுதல்' ஆகிய இரு கற்பித்தல் நோக்கங்களுக்கும் சேர்த்து 60%க்கு மிகாமலும், 'பயன்–படுத்துதல்' நோக்கத்திற்கு 30% அளவிலும் செய்திறன்களுக்கு 10% அளவிலும் மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கப்படும்.

வ எண்	கற்பித்தல் நோக்கங்கள்	ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள்	அளிக்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் விழுக்காடு
1.	அறிதல்	10	20
2.	புரிந்து கொள்ளுதல்	20	40
3.	பயன்படுத்துதல்	15	30
4.	செய்திறன்	5	10
	மொத்தம்	50	100

4:04:2:02 பாடப்பகுதிகளுக்கு நிறையிடுதல் (Assigning Weightages to Content Areas Tested)

சோதிக்கப்படும் பாடப்பகுதிகளில் உள் அடங்கும் பாடப் பொருள்களின் (Contents) தன்மைக்கு ஏற்ப (முக்கியத்துவத்–திற்கு ஏற்ப) மதிப்பெண்கள் ஒதுக்குவது '**பாடபொருள்களுக்கு நிறையிடுதல்**' (Giving weightage to contents) எனப்படும்.

(எ.டு) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி வினாத்தாள் திட்ட வரைவில், ஆறு பாட அலகுகளுக்கு பின்வருமாறு நிறையிடப் பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பாட அலகுகள்	ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள்	விழுக்காடு
1.	அலகு I	5	10
2.	அலகு II	6	12
3.	அலகு III	18	36
4.	அலகு IV	5	10
5.	அலகு V	10	20
6.	அலகு VI	6	12
	மொத்தம்	50	100

4:04:2:03 வினாவகைகளுக்கு நிறையிடுதல் (Assigning Weightages to Different forms of Test Items)

கேட்கப்பட வேண்டிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை, (i) சோதனைக் கால அளவு, (ii) வினாக்களின் வகைகள், (iii) மாணவர்களின் வயது நிலை, (iv) பாடப் பொருளின் கடின நிலை, (v) பாடப்பொருளின் விரிவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும். வினாக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பற்றி முடிவு எடுத்தவுடன், கேட்கப்பட வேண்டிய வினாக்களின் வகை பற்றி முடிவு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு பாடவேளைத் தேர்விற்கு மூன்று அல்லது நான்கு வினா வகைகளையும், இரண்டு மணி நேரத் தேர்விற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு வினா வகைகளையும் பயன்படுத்தலாம். அமைக்க இருப்பது ஒரு பாடவேளைத் தேர்வாக இருந்தால் மூன்றுவகை வினாக்களை மட்டும் பயன்படுத்தலாம். அவை கட்டுரை வினா, குறுவிடை வினா, புறவயப்பட்ட வினா என்பவையாகும். புறவயப்–பட்ட வினாக்களில் பலவுள் தெரிவு வினா இடம் பெறுதல் சிறப்புடையதாகும். இயன்றால், 'பொருத்துதல்', 'கோடிட்ட இடம்

நிரப்புக', 'சரியா தவறா' ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றிரண்டை இடம் பெறச் செய்யலாம். குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்திற்குள் எல்லா மாணவர்களாலும் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க இயலுமா என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக புறவய வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு மதிப்பெண்ணும், குறு வினாவிற்கு 2 மதிப்பெண்களும், பெரு வினாவிற்கு 4 அல்லது 5 மதிப்பெண்களும், கட்டுரை வினாவிற்கு 8 அல்லது 10 மதிப்பெண்களும், வழங்குதல் தற்போதைய நடைமுறை ஆகும்.

(எ.டு) கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி வினாத்தாள் (ஒருமணி நேரத் தேர்வு) திட்ட வரைவில் கீழ்க்கண்டவாறு வினாவகைகளும் அவற்றிற்கான மதிப்பெண் ஒதுக்குதலும் மேற்கொள்ளப் பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வினா வகை	வினாக்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பெண்	விழுக்காடு	விடையளிக்க தேவைப்படும் நேரம் (நிமிடத்தில்)
1.	கட்டுரை வினா	1	10	20	20
2.	பெரு வினா	2	10	20	10
3.	குறு வினா	5	5	10	5
4.	புறவய வினா				
	(அ) பலவுள் தெரிவு	10	10	20	10
	(ஆ) பொருத்துதல்	5 (தரவுகள்)	5	10	5
	(இ) சரியா / தவறா	5	5	10	5
	(ஈ) கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக	5	5	10	5
	மொத்தம்	33	50	100	60

4:04:2:04 கடினத்தன்மை அளவுகளுக்கு நிறையிடுதல்

பொதுவாக ஒரு சோதனைக்குரிய, பெரும்பாலான வினாக்கள் (சுமார் 60% மதிப்பெண்களுக்கானவை) சராசரி கடினத்தன்மை உடையதாயும், 20% மதிப்பெண்களுக்கு உடையவை கடினமான வினாக்களாக மீத்திற மாணவர்களுக்கு சவாலாக அமையும் வகையிலும், 20% மதிப்பெண்களுக்கு உரிய வினாக்கள் எளிதானதாகவும் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். கடினத்தன்மைக்கு நிறையிடுதல் பின்வரும் வகையில் அமையும்.

வ.எண்	கடினத்தன்மையின் அளவு	மதிப்பெண்	விழுக்காடு
1.	கடினமான வினாக்கள் (Difficult Questions)	10	20
2.	சராசரி கடினத்தன்மை கொண்ட வினாக்கள் (Questions with average difficulty level)	30	60
3.	எளிய வினாக்கள் (Easy Questions)	10	20
	மொத்தம்	50	100

4:04:3 வினாத்தாள் திட்டவரைவைத் (Blue-Print) தயாரித்தல்

வினாத்தாள் திட்டவரைவு என்பது (இதை வினாத்தாள் வடிவமைப்பு என்றும் அழைப்பர்) கற்பிப்பு நோக்கங்கள், பாடப்பகுதிகள், வினா வகைகள், அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் உரிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை, மதிப்பெண்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வடிவமைப்புப் படிவம் ஆகும். தயாரிக்கப்பட–விருக்கும் வினாத்தாள் எவ்வாறு அமையும் என்பதை முன்கூட்டியே காட்டுவது வினாத்தாள் திட்டவரைவு ஆகும்.

மாதிரி வினாத்தாள் திட்ட வரைவு

பாட அலகுகள் ↓ / கற்பித்தல் நோக்கங்கள் →	அறிதல்				புரிந்து கொள்ளுதல்				பயன்படுத்துதல்				திறன்கள்				மொத்தம்
	க.வி	பெ.வி	கு.வி	பு.வி	க.வி	பெ.வி	கு.வி.	பு.வி	க.வி	பெ.வி	கு.வி.	பு.வி	க.வி	பெ.வி	கு.வி.	பு.வி	
அலகு I						5 (1)											5 (1)
அலகு II				1 (1) (ச/த)				5 (5) (பொ)									6 (6)
அலகு III				2 (2) (நி)	7(1)		1 (1)	1 (1) (ப.தெ)			1 (1)	3 (3) (ப.தெ)	3 (1) *				18 (9)
அலகு IV										3 (1)				2 (1)*			5 (1)
அலகு V				2 (2) (ச/த)							2 (2)	6 (6) (ப.தெ)					10 (10)
அலகு VI				5 (5) (நி–3 ச/த–2)			1 (1)										6 (6)
மொத்தம்	–	–	–	10 (10)	7 (1)	5 (1)	2 (2)	6 (6)	–	3 (1)	3 (3)	9 (9)	3(1)*	2 (1)*	–	–	50 (33)
	10 (10)				20 (10)				15 (13)				5 (–)				

1. க.வி – கட்டுரை வினா; பெ.வி – பெரு வினா; கு.வி. – குறுவினா; பு.வி – புறவய வினா
2. பொ – பொருத்துக வகை; ப.தெ. – பலவுள் தெரிவு வினா வகை; ச–த – சரியா / தவறா வினா வகை; நி – நிரப்புக வகை
3. அடைப்புக்குள் இருப்பது வினாக்களின் எண்ணிக்கை; வெளியே இருப்பது மதிப்பெண்கள்
4. * குறியீடு, வினாவின் பகுதி என்பதைக் குறிக்கிறது.

4:04:3:01 வினாத்தாள் திட்டவரைவின் பயன்கள்

i) வினாத்தாள் திட்டவரைவு சோதனையின் **உள்ளடக்க பொருள் ஏற்புடைமையை (Content Validity)** அதிகரிக்கும்.

ii) சோதனையின் வரம்பினையும் (Scope), பல்வேறு அம்சங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவத்தையும் தெளிவாக உணர்த்தும்.

iii) சோதிக்கப்படும் 'கற்றல் விளைபயன்கள்' (Learning Outcomes) மற்றும் 'பாடப்பொருள்களுக்கு' (Subject contents) பொருத்தமான அளவில் முக்கியத்துவம் அளித்து கற்றல் தேர்ச்சி மதிப்பிடப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

iv) ஒவ்வொரு சோதனை உருப்படியும் (Test-item), ஒரு கற்றல் விளைவை சோதிப்பதை உறுதி செய்கிறது.

v) ஒவ்வொரு சோதனை உருப்படியும் தனித்தன்மையுடனும் (Independent), வேறு எந்த சோதனை உருப்படியை ஒத்திருக்காமலும் (Free from overlapping) இருத்தலை உறுதி செய்கிறது.

4:04:4 சோதனை வினாக்களை எழுதி, வினாத்தாளைத் தயாரித்தல் (Writing the Test-items and Preparing the Question Paper)

வினாத்தாள் திட்டவரைவுப்படி வினாக்களைத் தயாரித்து ஒவ்வொரு வகை வினாக்களையும் தனித்தனி தொகுதியாக அமைத்து வினாத்தாளை வடிவமைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வகை வினாத்தொகுதிக்கும், அதில் உள்ள வினாக்களுக்கு

எவ்வாறு விடையளிக்க வேண்டும் என்ற சுருக்கமான குறிப்புகள் (Brief instructions) தரப்பட வேண்டும்.

[குறிப்பு : வினாவின் கடினத்தன்மை, உருப்படிப் பகுப்பாய்வின் மூலம் கண்டறியப்படும். தரப்படுத்தப்பட்ட அடைவுச் சோதனையை உருவாக்கிடலில் இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. வகுப்பறை ஆசிரியரால் உருவாக்கப்படும் அடைவுச் சோதனையில், பெரும்பாலான மாணவர்களால் சரியாக விடையளிக்கப்படும் வினாக்கள் 'எளிதானவை' (Easy) என்றும், வெகு சிலரே சரியான விடையை அளிக்கக்கூடிய வினாக்கள் 'கடினத்தன்மை மிக்கவை' (Difficult) என்றும் கருதப்படுகின்றன.]

4:05 மதிப்பீட்டுக்கோலும், மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டமும் (Scoring Key and Marking Scheme)

வினாத்தாளைத் தயாரித்து முடித்தவுடன், அதிலுள்ள வினாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் விடைகளை மதிப்பிட்டு மதிப்பெண் வழங்குவதற்கு 'மதிப்பீட்டுக்கோலையும்', மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டத்தையும் உருவாக்கிடல் வேண்டும்.

4:05:1 மதிப்பீட்டுக்கோல் (Scoring Key)

வினாத்தாளில் உள்ள புறவய வினாக்களுக்கான (Objective type questions) சரியான விடைகள் கொண்ட பட்டியல் '**மதிப்பீட்டுக்கோல்**' எனப்படும். விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவோர், மாணவர் அளித்த விடைகளை, மதிப்பீட்டு கோலில் தரப்பட்டுள்ள விடைகளோடு ஒப்பிட்டு, சரியான விடைகளுக்கு மதிப்பெண் அளித்திடுவர்.

மதிப்பீட்டுக்கோலுக்கான எடுத்துக்காட்டு

வினா எண்	சரியான விடை	மதிப்பெண்
1.	(அ)	1
2.	(இ)	1
3.	(ஈ)	1
4.	(ஆ)	1
5.	சரி	1
6.	தவறு	1
7.	தவறு	1

4:05:2 மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம் (Marking Scheme)

வினாத்தாளில் உள்ள சிறுவிடை வகை வினாக்கள், ஒரு பத்தி அளவிலான விடைகள் கொண்ட வினாக்கள், கட்டுரை வகை வினாக்கள் போன்றவற்றிற்கான விடைகளை மதிப்பிட '**மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்**' தயாரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீட்டாளர்களுக்கு அளிக்கப்படும். இதில், ஒவ்வொரு வினாவிற்குமான விடையிலும் இடம் பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் பாடக்கருத்துகள் / படிகள் (Points or steps), அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டிய மதிப்பெண்கள் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். மொழிப்பாட சோதனைகளில் எழுத்துப் பிழைகளுக்கும் இலக்கணப்பிழைகளுக்கும் எத்தனை மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும், அறிவியல் பாடத்தில் அளவீடுகளுக்கு பொருத்தமான அலகை எழுதாததற்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு

வினா எண்	வினா வகை	எதிர்பார்க்கப்படும் விடை (Expected Answer)	மதிப்பெண் வழங்கும் முறை (Marking Scheme)
8.	குறு வினா	எதிர்பார்க்கப்படும் இரு காரணங்கள் i) .... ii)	ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு மதிப்பெண்
9.	சிறு வினா	அரைபக்க அல்லது ஒரு பத்தியில் அமையும் வகையில் விடையளிக்கப்படும் விடைகளில் i) எதிர்பார்க்கப்படும் அனைத்து விவரங்களும் (நான்கு அல்லது ஐந்து என்று குறிப்பிடுதல்) பொருத்தமாக இருந்தால் முழு மதிப்பெண் தரலாம். ii) மாணவரின் விடையில் ஐந்து விவரங்களில் மூன்று பொருத்தமாக இருந்தால் iii) ஒரேயொரு விவரம் பொருத்தமாக இருந்தால்	முழு மதிப்பெண் 5 தரலாம் 3 மதிப்பெண்கள் வழங்கலாம் 1 மதிப்பெண் வழங்கலாம்
10.	கட்டுரை வகை வினா	இவற்றிற்கு 2 அல்லது 3 பக்க அளவில் விடைகள் அளிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். இதில் இடம் பெற வேண்டிய விவரங்கள் (i), (ii) என பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் i) அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால் ii) விடையில் எட்டு விவரங்கள் தேவைப் பட்டு அதில் 4 அல்லது 6 விவரங்கள் பொருத்தமாயிருந்தால் iii) 4 விவரங்களுக்கு குறைவாக சரியாய் இருந்தால்	முழு மதிப்பெண் (10) தரலாம் 5 அல்லது 7 மதிப்பெண்கள் வழங்கலாம் 3 மதிப்பெண்கள் வழங்கலாம்

மதிப்பீட்டுக்கோல் மற்றும் மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டத்தை பயன்படுத்தி மதிப்பிடும்போது, மதிப்பீட்டாளர்கள் புறவயத் தன்மையுடனும் வெளிப்படையாகவும் செயற்படுதலை பெருமளவு உறுதி செய்ய முடியும்.

4:06 குறையறி சோதனையை உருவாக்கிடல் (Construction of a Diagnostic Test)

குறையறி சோதனையை தயாரித்து, பயன்படுத்திடுவதற்கு முன், கற்றல் இடர்பாடுடைய மாணவர்களை அடையாளம் காணுதல் வேண்டும். பொதுவாக அடைவுத் தேர்வு மதிப்பெண்களை பகுத்தாய்வதன் மூலம் கற்றல் தேர்ச்சியில் பின்தங்கியிருப்பவர்களை ஆசிரியர் எளிதில் அடையாளம் காணமுடியும்.

அடைவுத் தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்றுள்ள மதிப்பெண்களை, மேலிருந்து கீழாக வரிசைப்படுத்தி எழுதியபின்பு, மதிப்பெண் பட்டியலின் கீழ்ப்பகுதியில் இடம்பெறும் 10 சதவீத மாணவர்களை (Bottom 10% of students), கற்றலில் பின்தங்கியிருப்பவர்களாக அடையாளம் காணலாம். இவர்களுக்கு கற்றல் இடர்பாடுகள் (Learning Difficulties) உள்ளன என எளிதில் ஊகித்திடலாம்.

இத்தகைய கற்றல் இடர்பாடுடைய மாணவர்கள், கற்றலில் இடர்படும் பாடப்பகுதிகளையும், இடர்பாடுகளின் தன்மையையும் கண்டறிய உதவும் குறையறி சோதனையை உருவாக்கிடலில் பின்வரும் ஐந்து படிநிலைகள் உள்ளன. அவையாவன :

1. திட்டமிடல் (Planning)
2. சோதனை உருப்படிகளை எழுதுதல் (Writing test items)
3. வினாத்தாளை கட்டமைத்தல் (Assembling the test)
4. சோதனைக்கான நெறிமுறைக் குறிப்புகளை தெளிவாக அளித்தல் (Providing clear Instructions for answering the test)
5. மதிப்பீட்டுக்கோலும், மதிப்பெண் வழங்கும் முறையையும் தயாரித்து அளித்தல் (Providing the scoring Key and marking scheme)

4:06:1 குறையறி சோதனையை உருவாக்கிடலில் இடம் பெறும் படிநிலைகளுக்கான விளக்கம்

குறையறி சோதனையில் இடம் பெறும் படிநிலைகள் ஒவ்வொன்றைப் பற்றிய விளக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

4:06:1:01 திட்டமிடல் (Planning)

அடைவுச் சோதனையில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை வினாவாரியாக பகுத்தாய்வதன் (Questionwise analysis) மூலம், எந்தெந்த வினாக்களுக்கு, வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களில் 50 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர், தவறான விடைகளை அளிக்கிறார்களோ, அவ்வினாக்களுக்கான பாடப்பகுதிகளை கற்க மாணவர்கள் இடர்படுகிறார்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய வினாக்களின் பாடப் பொருளை முழுமையாக அலசி ஆராய வேண்டும் (Making exhaustive content analysis). ஒவ்வொரு பாடப்பொருளையும் (Content) சிறு சிறு கற்றல் கருத்துகளாக (Small learning points) பிரிக்க வேண்டும். எந்த ஒரு சிறு கருத்தையும் முக்கியமற்றது (Insignificant) என புறந்தள்ளக் கூடாது. இவ்வாறு பிரித்தறியப்பட்ட பாடக்கருத்துகளை தர்க்கரீதியாக வரிசைப்படுத்தி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு கருத்தையும் சோதித்தறிவதற்கு கட்டாயம் ஒரு வினாவையாவது உருவாக்கிட வேண்டும்.

உதாரணமாக ‘வெப்பமானிகள்’ என்ற இயற்பியல் பாடத்தில் ‘செண்டிகிரேடு’ (Centigrade) அளவினை, பாரன்ஹீட் (Farenheit) அளவாக மாற்றிடுவதில், மாணவர்கள் இடர்படுவதாகக் கொண்டால், இப்பாடப் பொருளை பின்வருமாறு சிறு சிறு கற்றல் கருத்துகளாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

i) கீழ்திட்ட வரை (Lower Fixed Point)

ii) மேல்திட்ட வரை (Upper Fixed Point)

iii) கீழ்திட்டவரைக்கும் மேல்திட்டவரைக்கும் இடையேயான பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை

iv) வெப்பமானியின் அளவீடுகள் தொடங்கும் மதிப்பு

v) C° – அளவை F° – அளவாக மாற்றிடுவதற்கான சூத்திரம்

$$\left[F^\circ = \left(\frac{9}{5} \times C^\circ\right) + 32\right]$$

4:06:1:02 சோதனை உருப்படிகளை எழுதுதல் (Writing test items)

பொதுவாக, குறையறிசோதனை உருப்படிகளை குறு மற்றும் புறவய வினாக்களாக அமைத்தல் நலம். சிறிய வாக்கியங்களாக, எளிய வகை வினாக்களாக, பாடக்கருத்துகள் தெளிவாக வெளிப்படும் வகையில் எழுதிட வேண்டும். வினாக்கள், ஒரே ஒரு சரியான விடை கொண்டதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு சிறு பாடக்கருத்திற்கும் ஏற்ற வினாக்களை அமைத்திட வேண்டும். வினாக்கள் பாடப்பொருளை படிப்படியாக தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாத கருத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் வகையில் அமைதல் வேண்டும்.

4:06:1:03 வினாக்களை தொகுத்து வினாத்தாளை உருவாக்குதல் (Assembling test items to form the question paper)

வினாக்களை தர்க்கரீதியாக வரிசைப்படுத்தி தொகுத்திட வேண்டும். வினாக்களின் எண்கள் துல்லியமாக குறிக்கப்பட வேண்டும்.

4:06:1:04 சோதனைக்கான நெறிமுறைக் குறிப்புகளை தெளிவாக அளித்தல் (Providing clear Instructions for answering the test)

விடையளித்திடுவது தொடர்பான சுருக்கமான, தெளிவான நெறிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். பொதுவாக குறையறி சோதனைக்கு விடையளிப்பதற்கான கால அளவு (Time limit) குறிப்பிடப்படுவதில்லை. வினாத்தாளில் உள்ள வினாக்கள் அனைத்திற்கும் விடையளித்திடுவது அவசியம் என்று வலியுறுத்தப்படும். விடைகளை எவ்வாறு குறிக்க வேண்டும் எனவும், விளக்மான பதில் தேவையில்லை எனவும், தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்; அல்லது வினாத்தாளிலேயே எழுத வேண்டும் போன்ற நெறிமுறைக் குறிப்புகளை (Instructions) அளித்திடலாம். விடைத்தாளில் மாணவர்கள் தமது பெயரைக் குறிக்கச் செய்யவேண்டும்.

4:06:2 மாதிரி குறையறிசோதனை வினாத்தாள் (Model Diagnostic Test Question Paper)

வரிசை எண்	வினாக்கள்	மதிப்பெண்
1.	செண்டிகிரேடு வெப்பமானியின் படத்தை அளவீடுகளுடன் வரைக	5
2.	செண்டிகிரேடு வெப்பமானியின் கீழ்திட்டவரை என்ன?	2
3.	செண்டிகிரேடு வெப்பமானியின் மேல்திட்டவரை என்ன?	2
4.	செண்டிகிரேடு வெப்பமானியின் கீழ்திட்டவரைக்கும் மேல்திட்டவரைக்கும் இடையே எத்தனை பிரிவுகள் உள்ளன?	1
5.	பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் படத்தை அளவீடுகளுடன் வரைக.	5
6.	பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் கீழ்திட்டவரை என்ன?	2
7.	பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் மேல்திட்டவரை என்ன?	2
8.	பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் கீழ்திட்டவரைக்கும் மேல்திட்ட வரைக்கும் இடையில் எத்தனை பிரிவுகள் உள்ளன?	1
9.	செண்டிகிரேடு வெப்பமானியில் உள்ள 100 அளவுகள், பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் எவ்வளவு அளவுகளுக்கு சமம்?	1
10.	ஒரு செண்டிகிரேடு அளவு எத்தனை பாரன்ஹீட் அளவுகளுக்கு சமம்?	1
11.	5°C'-க்கு எவ்வளவு F° அளவுகள் சமம்?	1
12.	பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் தொடக்க அளவு என்ன?	1
13.	5°C' சமமாக உள்ள F° அளவு, பாரன்ஹீட் வெப்பமானியில் எந்த பிரிவாக (அளவாக) இடம்பெறும்?	1
14.	5°C' = __________ F° அளவுகள் கொண்டது.	1
15.	செண்டிகிரேடு அளவை, பாரன்ஹீட் அளவாக மாற்றிடுவதற்கான பொது சூத்திரம் என்ன?	2
16.	20° C = _______ F°	2

4:06:3 மாதிரி குறையறிசோதனைக்கான மதிப்பீட்டுக் கோலும், மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டமும்

வினா எண்	விடைக் குறிப்புகள்	மதிப்பெண் வழங்கும் முறை
1.	i) செண்டிகிரேடு வெப்பமானியின் படம் வரைதல் ii) கீழ்திட்டவரையைக் குறித்தல் iii) மேல்திட்டவரையைக் குறித்தல் iv) இரு வரைகளுக்கும் இடைப்பட்ட பிரிவுகளை சுட்டிக் காட்டுதல்	குமிழ்பகுதி 1, உடல்பகுதி 1 1 1 1
2.	0°C	எண் மதிப்பு 1 °C என்னும் அலகுக்கு 1
3.	100°C	எண் மதிப்பு 1 °C என்னும் அலகுக்கு 1
4.	100	1

வினா எண்	விடைக் குறிப்புகள்	மதிப்பெண் வழங்கும் முறை
5.	i) பாரன்ஹீட் வெப்பமானியின் படம் வரைதல் ii) கீழ்திட்டவரையைக் குறித்தல் iii) மேல்திட்டவரையைக் குறித்தல் iv) இரு வரைகளுக்கும் இடைப்பட்ட பிரிவுகளை சுட்டிக் காட்டுதல்	குமிழ்பகுதி 1, உடல்பகுதி 1 1 1 1
6.	32°F	எண் மதிப்பு 1 °F என்னும் அலகுக்கு 1
7.	212°F	எண் மதிப்பு 1 °F என்னும் அலகுக்கு 1
8.	180	1
9.	செண்டிகிரேடு அலகின் 100 பிரிவுகள் = ஃபாரன்ஹீட் அலகின் 180 பிரிவுகள்	1
10.	$\frac{180}{100} = \frac{9}{5}$	1
11.	$5 \times \frac{9}{5} = 9°F$	1
12.	32°F	1
13.	9+32=41 - ஆவது பிரிவாக இடம் பெறும்	1
14.	41	1
15.	$F = \left(C \times \frac{9}{5}\right) + 32$	$C\times\frac{9}{5}+32$ என எழுதினால் - 1 $\left(C\times\frac{9}{5}\right)+32$ என எழுதினால் - 1
16.	$F = \left(20 \times \frac{9}{5}\right) + 32$ $= 36 + 32 = 68°F$	68 என எழுதினால் - 2
	மொத்த மதிப்பெண்கள் →	30

4:06:4 கற்றல் குறைகளின் தன்மையை அறிதலும், அவற்றை தீர்த்தலும்

4:06:4:01 கற்றல் குறைகளின் தன்மையை அறிதல் (Diagnosing the Nature of Learning Difficulties)

குறையறி சோதனையை, கற்றலில் இடர்படும் மாணவர்களுக்கு அளித்து, மதிப்பெண் வழங்கல் திட்டமுறையைப் பயன்படுத்தி விடைத்தாள்களை மதிப்பிட்டபின், குறையறி அட்டவணையைத் தயாரிக்க வேண்டும். ஒரு வினாவிற்கு சரியாக விடையளித்தால் (அவ்வினாவிற்கான முழுமதிப்பெண்ணின் பாதியளவுக்கு மேல் பெற்றிருந்தால்) '✓' என்று குறியிட்டும், தவறாக விடையளித்திருந்தால் '×' என்று குறியிட்டும், அட்டவணை தயாரிக்க வேண்டும். 4:06:2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டு குறையறிசோதனை மூலம் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களுக்கான குறையறி அட்டவணை வருமாறு :

மாணவர் பெயர்	வினாக்களின் எண்															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×
C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×
மொத்தம்	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	0	0

மேற்கண்ட அட்டவணையில் 15 மற்றும் 16–ஆவது வினாக்களுக்கான பாடக்கருத்துகளை அனைத்து மாணவர்களும் தவறாக எழுதியிருப்பது தெரிகிறது. இதை மறுபடி சோதித்தால், அவர்கள் அடைப்புக் குறிக்குள் இருப்பவற்றிடையே வகுத்தல்,

பெருக்கல், கூட்டல், கழித்தல் ஆகியவற்றை முதலில் செய்த பின்பே, அடைப்புக் குறிக்கு வெளியே இருப்பவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்னும் BODMAS (Bracket, Of, Division, Multiplication, Addition, Subtraction) விதியை பின்பற்றாதது புரியும்.

4:06:5 குறைதீர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்

குறைதீர் நடவடிக்கைகள் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. இவை கற்றல் இடர்பாடுகளின் தன்மை மற்றும் காரணங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன. சிலவகை கற்றல் இடர்பாடுகளை மீள்பார்வை (Revision), மீள்கற்பித்தல் (Reteaching) போன்றவை மூலம் சரி செய்திடலாம்.

மீள்கற்பித்தல் என்பது திரும்பவும் ஒருமுறை கற்பித்தல் என்று பொருளல்ல. ஆசிரியர் தான் ஏற்கனவே கற்பித்தவற்றை, அதிக பொருள் விளக்கம் அளித்தும், மேலும் சில எடுத்துக்–காட்டுகள் கொடுத்தும், செய்துகாட்டல்களை மேற்கொண்டும், மாணவர்களிடம் தனிக்கவனம் செலுத்தியும், கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்பாட்டில் மாணவர்களின் பங்கை அதிகரித்தும், அதிக அளவு மாணவர்கள் தானே செய்து பார்த்திடும் பயிற்சி (Drill) அளித்தும், செம்மையாகக் கற்பித்தல் என்பதே 'மீள் கற்பித்தல்' ஆகும்.

மாணவர்களது கற்றல் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள், ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் தனிக் கவனம் செலுத்துதல், மாணவர் கற்றலை தீவிரமாக கண்காணித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளை ஆசிரியர் மேற்கொள்வதன் மூலம் கற்றலில் மாணவர் ஊக்கத்தை அதிகரித்திடலாம். குறைதீர் நடவடிக்கைகள் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் மேம்படும். சில மாணவர்களுக்கு (கற்றலில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்–களுக்கு) தனியாள் கற்பித்தல் (Individualised Instruction)

தேவைப்படலாம். ஒரே மாதிரியான கற்றல் இடர்பாடுகள் உள்ளோரை குழுவாக அமைத்து அவர்களுக்கு வாய்மொழிப் பயிற்சிகள், எழுத்துப் பணிகள், கணினி உதவியுடன் கற்பித்தல், துணைச் செயல்களை அமைத்தல் போன்ற குறைதீர் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளலாம்.

நமது எடுத்துக்காட்டில், BODMAS விதியை எடுத்துக்கூறி, சில பயிற்சிகளையும் கொடுத்து, செண்டிகிரேடு வெப்ப அளவிலிருந்து பாரன்ஹீட் வெப்ப அளவைக் கணக்கிடுதலில் தேர்ச்சி பெறச் செய்திட முடியும்.

4:07 வினாவாரியான (சோதனை உருப்படிகள் வாரியான) பகுப்பாய்வு (Questionwise Analysis / Item Analysis)

ஒரு சோதனையின் தரமும், சிறப்பும் அதிலடங்கியுள்ள உருப்படிகளையே சார்ந்துள்ளன. எனவே ஒரு சோதனையைத் தரப்படுத்துகையில், ஒவ்வொரு உருப்படியையும் நுட்பமாக ஆராய்ந்து அவற்றின் கடினத்தன்மை, பிரித்துணர் ஆற்றல் ஆகியவற்றை கண்டறிய வேண்டும். இதன் மூலம் தரமான உருப்படிகளை இனம் கண்டு, அவற்றை மட்டும் சோதனையை இறுதியாக்கும்போது இடம் பெறச் செய்ய முடியும்.

4:07:1 சோதனை உருப்படிகளின் கடின நிலையையும், பிரித்துணர் ஆற்றலையும் கணக்கிடல் (Calculating the Difficulty Level and Discriminative Index of Test Items)

முன்னோட்டச் சோதனையின் மூலம் பெற்ற விடைத்தாள் – களை மதிப்பிட்டு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், அவற்றை மேலிருந்து கீழாக இறங்கு வரிசையில் அடுக்கி வைக்க வேண்டும். மேல் மட்டத்தில் உள்ள 27% விடைத்தாட்களை "உயர்

அடைவுத் தேர்ச்சி" (High achieving) குழுவினராகவும், கீழ்மட்ட 27% விடைத் தாட்களை "குறை அடைவுத் தேர்ச்சி" (Low achieving) குழுவினராகவும் கருத வேண்டும்.

ஒரு சோதனை உருப்படிக்கு சரியாக விடையளித்தோர் இவ்விருவகை அடைவுத் தேர்ச்சிக் குழு ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை பேர் என்று கண்டறிய வேண்டும்.

$$\text{உருப்படியின் கடின நிலை அளவு} = \frac{\text{இரு குழுக்களிலும் சரியாக விடையளித்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை}}{\text{இரு குழுக்களிலும் உள்ள மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை}}$$

கடின நிலை அளவுக்கான பிரிவுநிலைப் புள்ளியை .50 எனக் கொண்டு, அதைவிட குறைவாகக் காணப்பட்டால் அவ்வுறுப்பு அதிக கடினமானதாகவும், .50க்கு அதிகமென்றால் எளிதானதாகவும் அறியலாம்.

ஒரு சோதனை உருப்படியின் பிரித்துணர் ஆற்றல் (Discriminating power) என்பது, உயர் அடைவுத் தேர்ச்சி பெற்றோரை, குறை அடைவுத் தேர்ச்சி பெற்றோரிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் திறனைக் குறிக்கிறது. பிரித்துணர் ஆற்றல் மிக்க சோதனை உருப்படிக்கு சரியாக விடையளித்தோர் உயர் அடைவுத் தேர்ச்சிக் குழுவில் மிக அதிகமாகவும், குறை அடைவுத் தேர்ச்சிக் குழுவில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலும் இருப்பர்.

$$\text{பிரித்துணர் ஆற்றல்} = \frac{\text{மேல்மட்டத்தில் சரியான விடையளித்தவர் எண்ணிக்கை} - \text{கீழ்மட்டத்தில் சரியான விடையளித்தவர் எண்ணிக்கை}}{\text{மேல்மட்டம் அல்லது கீழ்மட்டத்தில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை}}$$

(எ.டு) முன்னோட்டச் சோதனையில் பங்குபெற்ற 50 பேரில், ஒரு குறிப்பிட்ட சோதனை உருப்படிக்கு மேல்மட்டத்தில் சரியான விடையளித்தவர் 9; கீழ்மட்டத்தில் சரியான விடையளித்தவர் 5 என்று கொள்வோம்.

இங்கு மேல் மட்டத்தில் உள்ளோர் (27%) அதாவது $\frac{27}{100} \times 50 = 13.5 \simeq 14$

கீழ்மட்டத்தில் இடம் பெறுவோர் 14

எனவே உருப்படியின் பிரித்துணர் ஆற்றல் $= \frac{9-5}{14} = \frac{4}{14} = .285 \simeq .29$

உருப்படியின் கடின நிலை அளவு $= \frac{9+5}{2(14)} = \frac{14}{28} = .50$

[குறிப்பு : மேற்கண்ட முறை புறவய வினாக்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். கட்டுரை வினாக்களுக்கு கீழ்க்கண்ட முறையைக் கையாள வேண்டும்.

கடின நிலை அளவு, குறிப்பிட்ட கட்டுரை வினாவிற்கு விடை அளித்த அனைத்து மாணவர்களின் மொத்த மதிப்பெண்ணுக்கும், அவ்வினாவிற்கு அதிக அளவாக பெறத்தக்க மதிப்பெண்ணுக்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். அதாவது

$$\text{கடின நிலையளவு} = \frac{\text{குறிப்பிட்ட வினாவிற்கு விடையளித்தோர் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள்}}{\text{அவ்வினாவிற்கான மதிப்பெண்} \times \text{விடையளித்தோர் எண்ணிக்கை}}$$

பிரித்துணர் ஆற்றல் குறியீடு என்பது கட்டுரை வினாவிற்கு விடையளித்தோர் பெற்ற மதிப்பெண்களான x_1, x_2, x_3 ...., என்பதற்கும் அவற்றிற்குரிய நிறை மதிப்பெண்ணான A_1, A_2, A_3 ...., என்பதற்கும் இடையேயான இணைப்புக் கெழு]

4:07:2 சோதனைத்தாளின் இறுதி வடிவத்தைத் தயாரித்தல் (Preparing the Final Form of the Question Paper)

பிரித்தறியும் ஆற்றலின் அடிப்படையில் வினாக்கள் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பின்னர் அவற்றுள் பொருத்தமான கடினத் தன்மையுள்ள வினாக்களை இறுதிவடிவ சோதனைக்காக

தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 50% வினாக்கள் சராசரி கடினத் தன்மையுள்ளதாகவும், 25% வினாக்கள் எளிமையானதாகவும், 20% வினாக்கள் கடினமானதாகவும், 5% வினாக்கள் மிகவும் கடினமானதாகவும் இருக்கும் வகையில் இறுதி வடிவ சோதனைத் தாளை அமைத்திடல் வேண்டும். தேர்வு செய்யப்பட்ட வினாக்–களை, அவற்றின் கடினத்தன்மை அதிகரித்துச் செல்லும் வகையில் வரிசைப்படுத்தி அமைக்க வேண்டும். சோதனை உருப்படிகளைத் தெரிவு செய்திட, பின்வரும் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தலாம்.

பிரித்துணர் ஆற்றல்		கடின நிலை	
அளவு	வெளிப்படுத்தும் தன்மை	அளவு	வெளிப்படுத்தும் தன்மை
0.4க்குமேல்	மிகவும் சிறந்த உருப்படி	0.4.க்கும் 0.6க்கும் இடையே	சராசரி கடினநிலை உடைய உருப்படி
0.4க்கும், 0.3க்கும் இடையே	சிறந்த உருப்படி	0.2க்கும் 0.4க்கும் இடையே	கடினமான உருப்படி
0.3க்கும், 0.2க்கும் இடையே	சுமாரான உருப்படி	0.6க்கும் 0.8க்கும் இடையே	எளிய உருப்படி
0.2க்கும், 0.1க்கும் இடையே	திருத்தியமைக்கப்பட வேண்டிய உருப்படி	0.8க்கும் 1.0க்கும் இடையே	மிக எளிய உருப்படி
0.1க்கு கீழ்	நீக்கப்பட வேண்டிய உருப்படி	0 க்கும் 0.2க்கும் இடையே	மிகவும் கடினமான உருப்படி

4:08 சிறந்த சோதனையின் பண்புகள் (Qualities of a Good Test)

சிறந்த மதிப்பீட்டுக் கருவி அல்லது சோதனையின் முக்கிய பண்புகளாக பின்வருவன குறிப்பிடப்படுகின்றன. (i) ஏற்புடைமை,

(ii) நம்பகத்தன்மை (iii) புறவயத்தன்மை (iv) நடைமுறைப் படுத்தும் தன்மை (v) விரிவான தன்மை மற்றும் (vi) தெளிவுடைமை.

4:08:1 ஏற்புடைமை (Validity)

ஒரு சோதனை எதனை அளவிட முற்படுகிறதோ, அதை எந்த அளவு அது உண்மையில் அளவிடுகிறது என்பதைக் குறிப்பதே ஏற்புடைமை எனப்படும். ஒரு சோதனையிலிருந்து பெறப்படும் மதிப்பெண்கள் எதனை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை அச்சோதனையின் ஏற்புடைமை தெரிவிக்கிறது. சோதனையின் ஏற்புடைமை என்பது எந்நோக்கத்திற்கு, எந்த சமயத்தில் அச்சோதனையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. உதாரணமாக ஓர் அறிவியல் அடைவுச் சோதனை, மாணவனின் அறிவியல் தேர்ச்சியை மட்டும் அளவிட வேண்டும்; அதில் மொழித்திறனுக்கு எவ்வித இடமுமில்லை; எனவே ஒரு சோதனையை பயன்படுத்தும் முன், அச்சோதனை யாருக்காக, எந்நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது (The test is meant for what and whom) என்பதை அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.

4:08:2 நம்பகத்தன்மை (Reliability)

ஒரு சோதனை எதை அளவிட்டாலும், அதனை எந்த அளவு துல்லியமாக அளவிடுகிறது என்பதைத் தெரிவிப்பது, சோதனையின் நம்பகத்தன்மை ஆகும். அதாவது ஒரு சோதனையை, திரும்பத் திரும்ப ஒருவருக்கு அளிக்கும்போது, அவர் ஏறக்குறைய ஒரே விதமான மதிப்பெண்களைப் பெற்றால், அச்சோதனை நம்பகத்தன்மை மிகுந்ததாக அறியப்படுகிறது.

4:08:3 புறவயத்தன்மை (Objectivity)

சோதனையை நடத்துதல், சோதனையில் பெறப்பட்ட துலங்கல்களுக்கு (Responses) மதிப்பெண் வழங்கல் (Scoring of responses) போன்றவை சோதித்தறிபவரின் விருப்பு வெறுப்பு –களுக்கு ஆட்படாதிருக்கும் நிலையை, சோதனையின் புறவயத் –தன்மை என்றழைக்கிறோம். அதாவது, சோதனையில் ஒருவர் பெறும் மதிப்பெண், மதிப்பிடலை யார் மேற்கொள்கிறார் என்பதைப் பொறுத்து அமையாமல் இருக்குமானால், அச்சோதனை புறவயத்தன்மை மிக்கதாகக் கருதப்படும்.

4:08:4 நடைமுறைப்படுத்தும் தன்மை (Practicability)

இது சோதனையை நடத்தும் முறை, மதிப்பெண் இடுதல், பொருட் செலவு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சோதனையின் நடைமுறைப்படுத்தும் தன்மையைக் குறிக்கும். அதிக நேரம், பொருள் மற்றும் சக்தி செலவில்லாமல் சோதனை நடத்துதலை இது குறிக்கும். கீழ்க்கண்டவற்றை இது அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

i) நடத்துவதற்கு எளிதானது.

ii) மதிப்பிடுவதற்கு எளிதானது.

iii) விளக்கிடுவதற்கு எளிதானது.

iv) பணம், நேரம் மற்றும் சக்தி குறைவாக செலவிடக்கூடியது.

சோதனை அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளாததாகவும், மிகவும் கடினமான அல்லது எளிமையான வினாக்களை மட்டும் கொண்டதாக இல்லாமலும், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஏற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

4:08:5 விரிவான தன்மை (Comprehensiveness)

வினாத்தாள், சோதிக்கப்பட வேண்டிய பாடப்பகுதிகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியிலிருந்தும் வினாக்கள் இருக்க வேண்டும். வினாக்களை தெரிவு செய்து விடையளிக்கும் வாய்ப்பு குறைந்த அளவில் மட்டுமே கொடுக்கப்பட வேண்டும். சோதித்–தறியப்பட வேண்டிய அனைத்து "நோக்கக் கூறுகளையும்" (objectives) [அறிந்து கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், செய்திறன்கள் போன்ற பல்வேறு நோக்கக் கூறுகளையும்] சோதித்தறிவதாக வினாத்தாள் அமைதல் வேண்டும்.

4:08:6 தெளிவுடைமை (Clarity)

சோதனை வினாக்களுக்கு விடையளிக்க மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் குறிப்புக்கள் சுருக்கமாகவும், தெளிவானவை –யாகவும் இருப்பின், மாணவர் எந்த குழப்பமுமின்றி தெளிவாக பதில்களை எழுதமுடியும். வினாக்களுக்கான சொற்கள் எளிய, ஆணித்தரமான, தெளிவான, குழப்பமில்லாத, புரிந்து கொள்ளக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

4:09 மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்தல் (Ensuring Fairness in Assessment)

4:09:1 'மதிப்பிடுதல் நியாயத்தன்மை கொண்டிருத்தல்' என்பதன் பொருள் (Meaning of Fairness in Assessment)

கிரிக்கெட் ஆடுகளம் (Pitch) நியாயமுடன் அமைந்திருத்தல் என்பது பந்து வீசுபவர்களுக்கு மட்டுமோ, அல்லது மட்டை

கொண்டு அடிப்பவர்களுக்கு மட்டுமோ சாதகமாக இராமல், ஆடுகளத்தில் செயல் படும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் சம அளவில் உதவிடும் வகையில் அமைந்திருத்தல் ஆகும். அது–போன்றே மதிப்பீட்டு முறை நியாயமுடையதாய் இருத்தல் என்பது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தமது கற்றல் தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்த சமவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் அமைந்திருப்–பதாகும்.

நியாயத்தன்மை மிக்க மதிப்பீட்டு முறை (Fair Assessment) என்பது, அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தாம் எந்த அளவு கற்றிருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்திட சம வாய்ப்பளித்தல் (Providing equitable opportunities to all students to demonstrate the extent of their learning) ஆகும். இதன் பொருள், மதிப்பிடுதலில் அனைத்து மாணவர்களையும் சமமாக நடத்துதல் என்பதல்ல; ஒவ்வொருவருக்கும் பொருத்தமான மதிப்பீட்டு வழிமுறை, மற்றும் கருவிகளை பயன்படுத்தி மதிப்பிடுதலை மேற்கொண்டிடல் என்பதாகும். இத்தகைய மதிப்பீட்டு முறை மாணவரது முன்னறிவு (Prior knowledge), பண்பாட்டு அனுபவம் (Cultural experience), சிந்திக்கும் பாணி (Cognitive Style) ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, மாணவருக்கு மாணவர் மாறுபடும். எனவே மதிப்பீட்டு முறை எழுத்துத் தேர்வு, வாய்மொழி சோதனை, செய்முறை சோதனை, உற்றுநோக்கல், நேர்காணல், மாணவர் சமர்ப்பித்திடும் செயல்திட்ட அறிக்கை மற்றும் ஒப்படைப்புகளை மதிப்பிடல் போன்ற பலவகை மதிப்பிடும் வழிமுறைகளை கொண்டிருத்தல் அவசியமாகும்.

4:09:2 மதிப்பீட்டு முறைகளை நியாயத்தன்மை மிக்கதாய் அமைத்திடுவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் (Steps to be Taken to Make Assessment Methods Fair)

ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஏற்ற மதிப்பீட்டு முறையை மேற்கொள்வது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. ஆனால் முடிந்தவரை, ஆசிரியர் தான் கையாண்டிடும் மதிப்பீட்டு முறைகளை நியாயத்தன்மை மிக்கதாய் அமைத்திட, பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிடலாம்.

1. **மதிப்பிடப்படும் கற்றல் விளைவுகள் தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருத்தல் (Having clearly stated learning outomes)**

மதிப்பிடப்படும் கற்றல் விளைவுகள் தெளிவாகக் கூறப்பட்டு அவை மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டால்தான், அவர்கள் எவற்றையெல்லாம் தாம் கற்றுத் தேர்ந்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப தம்மை தயார் செய்து கொள்ள முடியும். மதிப்பிடலில் இடம் பெறப்போகும் பாடக்கருத்துகள் (Concepts), செய்திறன்கள் போன்றவற்றின் பட்டியலையும், ஒப்படைப்புகள் மற்றும் செய்திட்டங்களுக்கான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டிகளையும் (Rubrics), ஆசிரியர் மாணவர்ளுக்கு அளித்திடல் வேண்டும்.

2. **கற்பிக்கப்பட்டவை மட்டுமே மதிப்பிடலில் இடம் பெறுதல் வேண்டும் (What are taught alone should find place in Assessment)**

'நன்கு எழுதும் திறன்களை' (Good writing skills) மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் ஆசிரியர், வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் நன்கு

எழுதும் ஆற்றல் கொண்டவர்களாயிருப்பர் என்னும் அனுமானத்–துடன் இராமல், 'நன்கு எழுதுதல்' (Good Writing) என்றால் என்ன என்பதை மாணவர்களுக்கு விளக்கி, 'நன்கு எழுதும் திறன்களில்' மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளித்து, அதன் பிறகே, மாணவர்களது எழுதும் திறன்களை மதிப்பிட்டறிய முற்பட வேண்டும்.

3. பல்வேறு மதிப்பீட்டு அளவுகளையும், பல்வகை மதிப்பீட்டு முறைகளையும் பயன்படுத்திடல் (Using many different kinds of measures and many different methods)

தற்போதைய மதிப்பிடுதலில், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பொதுவான எழுத்துத்தேர்வுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப் படுகின்றன. அதனடிப்படையில் படிப்பில் வெற்றி, தேர்ச்சிநிலைப் பிரிவு போன்றவற்றை முடிவு செய்தல் நியாயமில்லை. எழுத்துத் தேர்வுகளில் சராசரி மதிபெண் 60 பெறுபவர் முதல் வகுப்பில் (First Class) தேர்ச்சி பெற்றதாகவும், அவ்வாறின்றி 59 மதிப்பெண் பெற்றவர் இரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி என்றும் அறிவிப்பது சரியல்ல. படிப்புக்காலம் (Course duration) முழுவதும், வாய்மொழிச் சோதனை, எழுத்துச் சோதனை, செய்முறைச் சோதனை, செயல்திட்டம், உற்று நோக்கல், நேர் காணல், ஒப்படைப்பு போன்ற பல்வேறு வழிமுறைகள் மூலம் ஆசிரியர் மாணவர்களின் கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் கற்றல் தேர்ச்சி நிலை குறித்து முடிவு செய்தல் வேண்டும். ஒரேவித மதிப்பிடும் முறையை பலமுறை திரும்பத் திரும்ப மேற்கொள்வது, அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நியாயம் கிட்டச் செய்யும் வழிமுறையன்று. சுருங்கக்கூறின் தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டினை (Continuous and Comprehensive Evaluation) மேற்கொள்வதே, மாணவர்களை மதிப்பிடுவதற்கான சரியான வழிமுறையாகும்.

4. மதிப்பிடுதலில் இடம்பெறும் பணிகளை எவ்வாறு செய்திட வேண்டும் என்பதை மாணவர்கள் கற்றிடுவதற்கு ஆசிரியர் உதவுதல் (Helping students learn how to do the work that are assessed)

வறிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், மனப்பாடம் செய்து கற்றலுக்கும், திரும்பத்திரும்ப பயிற்சி செய்து தேர்ச்சி பெற்றிடவும் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருப்பர். அத்தகையோர் பாடக் கருத்துகளை புரிந்து கொண்டு விடையளிக்கும் முறையையும், கணினியைப் பயன்படுத்தி கற்றலுக்கும், கணினிவழி மதிப்பிடு–தலில் பங்கு கொள்ளும் ஆற்றலைப் பெற்றிடுவதற்கும் ஆசிரியர் உதவிடுதல் வேண்டும். சுருங்கக்கூறின், எவ்வகை மதிப்பீட்டு முறைகளை ஆசிரியர் மேற்கொண்டாலும், அதில் வெற்றி பெற வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் சிலருக்காவது ஆசிரியரின் உதவி தேவைப்படும்.

5. மாணவர்கள் தொடர்ந்து கற்றலில் ஈடுபட ஊக்கமளித்தல் (Engaging and Encouraging Students)

மாணவர்கள் தாம் கற்றவற்றை பயிற்சி செய்து பார்ப்பதற்கும், கற்றவற்றை மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளில் சரியாக வெளிப்படுத்திடவும், ஆசிரியர் தொடர்ந்து ஊக்கம் அளித்திட வேண்டும். ஆசிரியரின் பாராட்டுதலும் ஊக்கப்படுத்துதலும் இன்றி, சில மாணவர்கள் தமது முழுமைத் திறமையையும் வெளிப்படுத்தத் திணறுவர்.

6. மதிப்பிடுதல் மூலம் பெறும் முடிவுகளுக்கு பொருத்தமான முறையில் பொருளுரைத்தல் (Interpreting assessment results appropriately)

மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு பொரு–ளுரைத்தலில் இரு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. அவையாவன:

(i) மாணவரது தேர்ச்சி நிலையை வகுப்பில் உள்ள பிற மாணவர்களது தேர்ச்சி நிலையோடு ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுதல் (Norm based evaluation), (ii) மாணவரது தேர்ச்சிநிலையை, செய்திட வேண்டிய பணிகளில் எந்த அளவு தகுநிலை பெற்றிருக் –கிறார் என்று மதிப்பிடுதல் (Criteria based evaluation).

உதாரணமாக மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், 60%க்கு மேல் பெற்றோர் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி அடைந்தோர் எனவும், அதற்குகீழ் மதிப்பெண் பெற்றவர்களில் 40% மாணவர்கள் இரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அடைந்தோர் எனவும், அதனைத் தொடர்ந்து வரும் 30% மாணவர்கள் மூன்றாம் வகுப்பு தேர்ச்சி நிலை உடையோர் எனவும், கடைசியில் இடம் பெறும் 10% மாணவர்கள் "மோசமான தேர்ச்சி நிலை உடையோர்" அல்லது 'வெற்றி பெறத் தவறியவர்கள்' எனவும் அறிவித்தல் முதல் வகை அணுகுமுறையாகும். இது மிகவும் பொருத்தமற்ற முறையாகும்.

இரண்டாவது வகை அணுகுமுறையில், மாணவர்களின் தேர்ச்சிநிலை, பணிகளில் இடம் பெறும் தகுநிலைகள் (Criteria) அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படும். கொடுக்கப்பட்ட பணியில் இடம்பெறும் கூறுகளில் 75% அளவு சரியாக செய்வோர், முதல் நிலை தேர்ச்சி பெற்றோர் எனவும், 60% அளவே சரியாக செய்வோர் இரண்டாம் நிலை தேர்ச்சி பெற்றோர் என்பது போன்று மதிப்பிடுதலுக்கு பொருளுரைக்கப்படும். இவ்வணுகுமுறை '**தகுநிலை அடிப்படையிலான மதிப்பீடு**' எனப்படும். இவ்வணுகு–முறையை மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு பொருளுரைத்திட பயன்படுத்திடுவதன் மூலமே, அவர்கள் தமது கற்றலில் தேர்ச்சியடையாமல் உள்ளவை பற்றி உணர்ந்திட, தகுந்த பின்னூட்டம் அளித்திட முடியும். மதிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து பின்னூட்டம் வழங்குதலே கற்றலை மேம்படுத்தும் வழிமுறையாகும்.

7. ஆசிரியர் தனது மதிப்பீட்டு முறையைத் தானே மதிப்பாய்வு செய்தல் (Teacher evaluating his own assessment method)

தான் மேற்கொண்ட மதிப்பீட்டு முறையில், கற்றல் தேர்ச்சியை நன்கு வெளிப்படுத்திடாத மாணவர்களிடம் அதாவது குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றோரிடம் ஆசிரியர் உரையாடி, மதிப்பீட்டு சோதனையில் இடம் பெற்ற வினாக்கள் தெளிவற்று இருத்தல், விடையளித்தலுக்கான குறிப்புகளின் போதாமை (Inadequacy in instruction), பாடக்கருத்துகள் வகுப்பில் சரியாக கற்பிக்கப்–படாமை போன்ற குறைதேர்ச்சிக்கான காரணங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். இவற்றை திருத்தி செம்மைபடுத்திடுவதன் மூலம், இதற்கு பிறகு தான் மேற்கொள்ளும் மதிப்பிடுதல் சோதனையில் உள்ள நியாயத்தன்மையை (Fairness) ஆசிரியர், அதிகரித்திட முடியும்.

[குறிப்பு : 'கற்றலுக்காக மதிப்பிடுதல்' என்னும் தலைப்பு கொண்டு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆங்கிலவழி மற்றும் தமிழ்வழி புத்தகங்களில், மதிப்பிடுதல் முறை ஒருபுற சார்பின்றி இருத்தல், துல்லியமாக அளவிடுதல், சீராக அளவிடுதல், நம்பகத்தன்மை உடையதாக இருத்தல் போன்றவை, மதிப்பீட்டு முறையில் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்திடும் வழிமுறைகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இவை சிறந்த சோதனைக் கருவிகளின் பண்புகளேயன்றி, நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்திடும் வழிமுறைகள் அல்ல.]

4:10 கற்றலில் மாணவர்களின் நம்பிக்கையை மேம்படுத்திடும் மதிப்பிடல் (Assessment for Enhancing Confidence in Learning)

சவாலான பணியை தொடர்ந்து முயற்சித்தல் அல்லது

தன்னால் இயலாது என்று விட்டுவிடுதல் என்பது, ஒருவரது தன்னம்பிக்கையை பொறுத்து அமைகிறது. தன்மீது அதிக நம்பிக்கையுடையோர் எதனையும் சாதித்திட இயலும் என செயற்படுவர்; அவர்களால் எதனையும் கற்க முடிகிறது. ஆசிரியரது கற்பித்தல் எந்த அளவு சிறப்பாக இருந்தாலும், நம்பிக்கையின்றி செயல்படும் மாணவர்களது கற்றல் மேம்பட்டதாக இராது. எனவே ஆசிரியர்களது முதற்கடமை, மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி, அதனை தக்க வைத்திடச் செய்தலாகும். இதற்கு வளரறி மதிப்பிடல் (Formative Assessment) பெரிதும் துணைபுரிகிறது. ஒவ்வொரு பாட அலகிலும் கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்பாடு நிகழும்போது செயற்படுத்தப்படும் வளரறி மதிப்பிடல், மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது ஆகும்.

சிறந்த மதிப்பீட்டு முறை, ஆசிரியர் தமது கற்பித்தல் விளைவுகளையும் மாணவர்கள் தமது கற்றல் குறித்தும் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. கற்றலுக்கான மதிப்பிடல் அதாவது வளரறி மதிப்பிடல், மாணவர்கள் தாம் கற்றவை குறித்து அறிந்திடச் செய்வதோடு, அவற்றை எவ்வாறு கற்றிருக்கிறோம் என்பதையும் உணர்ந்திடச் செய்கிறது. கற்றலில் தனது தேர்ச்சி குறைவு என வளரறி மதிப்பீடு மூலம் அறிய வரும் மாணவர், தான் சரியாகக் கற்காமல் விட்டவை பற்றிய விழிப்புணர்வுடன், தான் கற்ற முறையில் உள்ள குறைபாடுகள் குறித்தும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் தமது கற்றலை தாமே கட்டுப்படுத்திடும் ஆற்றலை பெற முடிகிறது.

வளரறி மதிப்பீட்டைத் தொடர்ந்து, மாணவர் தனது ஆசிரியர், சக மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோருடன் விவாதித்து, கற்றலை சீர்படுத்திக் கொள்ளும் வழிமுறைகளைக் கண்டறிய

முடிகிறது. இது மாணவர்கள் தமது இலக்குகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப புதிய அறிவினையும் திறன்களையும் (Knowledge and skills) பெற்றிட வழிகோலுகிறது.

மாணவர்களது மதிப்பீட்டு ஆற்றலை வளர்த்தல்

மாணவர்கள் தமது கற்றலை தாமே மதிப்பிடும் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள, பின்வருபவை குறித்து அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு ஆசிரியர் உதவிடுதல் வேண்டும்.

i) சிறந்த பணிகள் / படைப்புகள் எவ்வாறு தோற்றமளிக்கின்றன ?

ii) தரமாக செய்யப்பட்டுள்ள பணி / படைப்பு என்பதைத் தீர்மானிக்கும் அடிப்படைகள் யாவை ?

iii) சிறந்த பணித்தரத்திற்கான அடிப்படைகளோடு (Criteria), தனது பணியை எவ்வாறு ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுவது ?

ஆசிரியர்கள் தமது கற்பித்தலைத் திட்டமிடும்போதே, எத்தகைய கற்றல் அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு அளித்திட வேண்டும் என்பதையும், மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை எவ்வாறு மதிப்பிட வேண்டும் என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களுக்கு, தாம் கற்கப் போகும் விஷயங்கள் குறித்தும், அவை ஏன் மற்றும் எவ்வாறு மதிப்பிடப்படும் என்பது குறித்தும் முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்துதல் வேண்டும்.

கற்றலை மதிப்பிடும் குறிப்பிட்ட முறை ஒன்றை பயன்படுத்திடுவதன் மூலம், மாணவரது கற்றல் எவ்வாறு மேம்பாடு அடையும் என்பதை ஆசிரியர் அறிந்திருத்தல் வேண்டும். கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் இலக்குகளை அடைந்திட, கற்றலுக்கான மதிப்பீடு, பின்வரும் மூன்று வழிகளில் உதவுகிறது.

i) **கற்றல் தேவைகளை அடையாளம் காணல் (Identifying the learning needs)**

மதிப்பிடுதல் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள், ஆசிரியர் மாணவர் என இரு தரப்புக்குமே உதவிடுகின்றன. மாணவர் தமது தற்போதைய கற்றல் நிலைகளையும், எய்திட வேண்டிய கற்றல் நிலைகளையும் அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றன. இவ்விரு கற்றல் நிலைகளுக்கும் இடையேயுள்ள இடைவெளியைக் குறைத்திட, அதாவது தற்போதைய கற்றல் நிலையை மேம்படுத்திட என்னென்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை, மதிப்பிடுதல் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள் உணர்த்து–கின்றன. சுருங்கக்கூறின், மதிப்பிடுதல் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள் மாணவர்களின் கற்றல் தேவைகளை கண்டறிந்திட உதவுகின்றன.

ii) **பின்னூட்டம் (Feedback)**

மதிப்பிடுதல் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பின்னூட்டம் அளித்து, அடுத்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்கு வழிகாட்டுகின்றன.

iii) கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலில், அடுத்து மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், பின்னூட்டத்தில் தெரிவிக்கப் பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

அ) மாணவர்கள் தமது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கு, அடுத்து செய்ய வேண்டியவை யாவை என்பதை அறிந்து செயற்பட முற்படுவர்.

ஆ) மாணவர்களது கற்றல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, தமது கற்பித்தலில் மாற்றங்களை புகுத்திட ஆசிரியர் முற்படுவார்.

தொகுத்துக்கூறின், கற்றலுக்கான மதிப்பீடு, மாணவர்கள் தற்போதைய தமது கற்றல் நிலையை அறிந்து, அதனை மேம்படுத்திடும் வழிமுறைகள் குறித்து திட்டமிட உதவுகிறது. குறிப்பாக வளரறி மதிப்பீடு, மாணவர்கள் தமது கற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்ள வழிகாட்டுவதால் கற்றலில் அவர்களது நம்பிக்கை பெருகுகிறது.

4:11 இயலாத்தன்மையுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் (Assessment of the Disabled)

இயலாக் குழந்தைகளுக்கு (Disabled Children) கற்பித்தலை மேற்கொள்வதற்கு முன் அவர்களது குறைபாட்டின் தன்மையையும் அளவையும் விரிவாக மதிப்பிடுவதற்கு பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து விவரங்களைத் திரட்டிடுதல் அவசியமாகும். அடைவுச் சோதனைகள், முறைசாரா அளவீடுகள் (Informal measures), உற்றுநோக்கல்கள், கற்போரின் தன் அறிக்கை (Student's self-report), பெற்றோரின் அறிக்கை, குழந்தைகளது கற்றலை தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து பெறப்பட்ட தகவல்கள், மருத்துவர், சிறப்புக்கல்வி ஆசிரியர் மற்றும் வகுப்பாசிரியர் அடங்கியக்குழு ஒவ்வொரு இயலாக் குழந்தையையும் பரிசோதித்து அளித்த அறிக்கை ஆகியவை, இயலாக் குழந்தை–களின் குறைபாட்டின் தன்மையையும், அவர்களது கற்றல் நிலையையும் (Level of learning), கற்கும் திறனையும் (Efficiency of learning) தீர்மானிப்பதற்கான மூலங்களாகும்.

குறிப்பிட்ட வகுப்புநிலைக்கான கலைத்திட்ட உள்ளடக்–கத்தை செயற்படுத்திடுவதற்கு முன், இயலாக் குழந்தைகளை மதிப்பிடுதல் என்பது, அவர்களது கற்றல் தேவைகள் மற்றும் வலிமைகளை அறிந்து, அதற்கேற்ப ஒவ்வொரு இயலாக் குழந்தைக்கும் கற்றலில் தேவைப்படும் சிறப்பு சாதனங்கள்

மற்றும் சேவைகளை [(எ–டு) உட்காருவதற்கான சிறப்பு இருக்கைகள், சக்கர நாற்காலியை உருட்டிச்செல்ல போதிய இடைவெளி, பிரெயில் (Braille) புத்தகம் மற்றும் எழுதும் சாதனம், உருப்பெருக்கி லென்சுகள், காதுகேட்கச் செய்யும் கருவிகள், உதவி செய்திடுவோர் துணை (Support staff) போன்றவை] கிடைக்கச் செய்திடுவதற்கு பெரிதும் உதவும்.

ஒவ்வொருவரது குறைபாட்டுத்தன்மையின் அளவிற்கு ஏற்ப, '**தனிநபர் கல்வித் திட்டம்**' (Individual Educational Plan - IEP), வகுப்பாசிரியரால் தயாரிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் அனைவருக்குமான பள்ளி வகுப்பறையில் பல்வேறு கற்பித்தல் உத்திகள் [குழு இடைவினை புரியும் அமர்வுகள் (Group Interaction Sessions), கூட்டுறவுடன் கற்றல் (Cooperative learning), பிற மாணவர்களுடன் இணைந்து கற்றல் (Collaborative learning), தனியாள் கற்பித்தலில் சிறப்புக்கல்வி ஆசிரியரது சேவையை பயன்படுத்திடல் போன்றவை] பயன்படுத்தப்படும்.

கற்பிப்புக் காலத்தின்போதும், கற்பிப்பு நிகழ்ந்தபின்னும், இயலாக் குழந்தைகளின் கற்றல் அடைவை / செயல்திறன் வெளிப்பாட்டை மதிப்பிட பொருத்தமான வழிமுறைகளையும் சாதனங்களையும் பயன்படுத்திடல் அவசியமாகும். சாதாரண–மான மாணவர்களுக்கு அளித்திடும் அடைவுச் சோதனைகளை, இயலாக் குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்திட முடியாது. ஒவ்வொரு வகை இயலாக் குழந்தைகளுக்கும், உரிய வகையில் பொருத்த–மான மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை செயற்படுத்திட, தகுந்த உத்திகளையும், கருவிகளையும் கையாள வேண்டும். அவற்றுள் முக்கியமானவை வருமாறு:

i) வாய்மொழியாக அளித்திடும் பதில்களை பரிசீலித்து மதிப்பிடுதல் (Assessing the oral expressions of learning outcomes)

ii) கேட்டறிந்திடுவதை, அளவீட்டுக் கருவிகள் கொண்டு மதிப்பிடுதல் (Assessing the Listening Performance)

iii) எழுத்து வடிவிலான சோதனைகள் மூலம் மாணவர்களின் செயல்திறமையை / கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதல் (Assessing the Performance of students through written expressions)

iv) அடிப்படையான படித்தல் திறனை மதிப்பிடுதல் (Assessing the basic reading skill)

v) படித்ததை புரிந்து கொள்ளுதலை மதிப்பிடுதல் (Assessing reading comprehension)

vi) எண்களைக் கையாளும் திறமை மற்றும் கணக்கிடும் திறனை மதிப்பிடுதல் (Assessing the numerical ability and computational skill)

vii) கணக்கீட்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதைக் கண்டறிந்து மதிப்பிடுதல் (Assessing the ability to solve problems using mathematical computations)

viii) அறிவியல் கருத்துகளை பொருள் உணர்ந்து கற்றிருப்பதை மதிப்பிடுதல் (Assessing the understanding of science concepts)

4:12 பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்போரது கற்றல் செயல்பாட்டின் விளைவை மதிப்பிடுதல் (Assessing the Performance Outcomes of Diverse Learners)

மித்திறம் மிக்கோர் (The gifted), மெதுவாகக் கற்போர் (Slow learners), இயல்புநிலைத் தன்மையுள்ள சாதாரண மாணவர்கள்,

பல்வகை செயலாற்றல் குறைபாடுகளை (Different kinds of disabilities) உடையோர், மனவளர்ச்சிக் குன்றியோர், கற்றல் குறைபாடுடையோர் (Those having learning disabilities), நலிந்த பிரிவினர் என அனைத்து வகை மாணவர்களும் ஒன்றாகப் பயிலும் வகுப்பறையில், அவர்களது கற்றல் அடைவினை / செயல்திறமையின் வெளிப்பாட்டை (Learning attainment / Performance outcomes) மதிப்பிடுவதற்கு பல்வேறு வழிகளையும், உத்திகளையும் கையாளுதல் அவசியமாகும்.

இனி, அனைத்துவகை மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளி வகுப்பறையில், பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்போரது கற்றல் வெளிப்பாட்டை குறிப்பாக பல்வகை இயலாக் குழந்தைகளின் கற்றல் வெளிப்பாட்டை மதிப்பிடுதல் பற்றி சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

4:12:1 பார்வைத்திறன் குறைபாடுடையோரது (Visually Impaired) கற்றல் வெளிப்பாட்டை மதிப்பிடல்

முற்றிலும் பார்வைத்திறன் இல்லாத (Totally blind) மற்றும் மிகக்குறைந்த அளவு பார்வைத்திறன் (பார்வைக் கண்ணாடி–களால் சரிசெய்ய இயலாத அளவு) உடைய குழந்தைகள், பார்வைத்திறன் குறைபாடுடையோர் என்றழைக்கப்படுகின்றனர்.

முழுமையான பார்வைத்திறனற்றோர், செவித்திறன் மற்றும் தொடுவுணர்ச்சியைப் பயன்படுத்திக் கற்பர். ஓரளவு பார்வைத் திறன் உடையோர், உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடி வில்லை (Magnifying glass), பெரிய அளவில் எழுத்துகள் அச்சிடப்பட்ட புத்தகம், ஒளிமிக்க மேசை விளக்கு ஆகியவை கொண்டு கற்பர்.

4:12:1:01 வளரறி மதிப்பீடு (Formative Assessment)

வகுப்பறையில் ஆசிரியர் நடத்தும் பாடப்பகுதியினில் வாய்மொழியாக கேள்வி கேட்டு பதிலைப் பெறுவதன் மூலம், மாணவர்களது கற்றல் நிலையை ஆசிரியர் மதிப்பிட முடியும். வீட்டு ஒப்படைப்புகள் அளிக்கப்படின், வினாக்களை தாளில் எழுதி அளித்திடலாம். அவற்றிற்கான விடையை மாணவர் தனது பெற்றோர் அல்லது உதவி செய்திடும் பதிலி எழுத்தர் (Scribe) துணை கொண்டு தயாரித்து சமர்ப்பிக்கச் செய்யலாம். அவர்கள் தமது ஒப்படைப்புகளை சமர்ப்பித்திட, மற்ற மாணவர்களை விட கூடுதல் நாட்கள் (கால அவகாசம்) அளித்திடலாம். வகுப்பறைக் குழு விவாதங்களில் பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களது பங்கேற்பை மதிப்பிட்டும், ஆசிரியர் வளரறி மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள முடியும்.

4:12:1:02 தொகுத்தறி மதிப்பீடு (Summative Assess-ment)

பொதுவாக தொகுத்தறி தேர்வுகளில், பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்கு, மற்ற மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் வினாத்தாள்களே வழங்கப்படும். பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய ஒவ்வொரு மாணவரும் தனித்தனி இடங்களில் (Separate places) அமர வைக்கப்பட்டு, அவர்கள் கூறும் விடைகளை, மாற்றமில்லாமல் அப்படியே பதிவு செய்திட பதிலி எழுத்தர் (Scribes) நியமிக்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய மாணவர்–களுக்கு விடையளித்திடுவதற்கு கூடுதல் கால அவகாசம் அளிக்கப்படும்.

4:12:2 செவித்திறன் குறைபாடுடையோர் (Auditorily Impaired)

காது கேளாதோரை பிறவிச் செவிடு அல்லது மொழிப்பேச்சு கற்பதற்கு முன், குழவிப் பருவத்திலேயே செவிடானோர் என்றும், பேசக் கற்ற பின் செவிடானோர் என்றும் இரு வகைகளாகப்

பிரிக்கலாம். ஒரு குழந்தையின் செவித்திறன் 50 டெசிபெல் அல்லது அதற்கு மேல் குறைபாடு உள்ளதாக இருப்பின், அதன் கல்விக்குத் தனி முறைகள் தேவை. இத்தகையோரது கல்வியிலும் வாய்மொழிக் கற்பித்தல் முக்கியமானதாகும். காது கேளாத குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்க அதிக அளவு பொறுமை தேவை; காலம் அதிகம் தேவைப்படும். ஒளித்தூண்டல், தொடுபுலன் தூண்டல் போன்றவை கற்பித்தலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும். முக்கியமாக பேச்சுக் கற்பிக்க மிக்க முயற்சி தேவை. குரல் நாண்களின் துடிப்பைத் தொட்டுணர்தல், ஒரு சொல்லை ஆசிரியர் உச்சரிக்கும்போது, அவரது உதடுகளின் அமைப்பையும், அசைவையும் கவனித்தல் (Lip reading), கண்ணாடியைப் பார்த்து உதடுகள், நாக்கு போன்றவற்றை ஒலிகளுக்கு ஏற்ப அமைத்து இயக்குதல், விரல்களைப் பயன்படுத்தி கருத்தை வெளியிடும் '**குறியீட்டு மொழி**' (Sign Language) போன்ற யாவும் கற்பிக்கப் படுகின்றன.

ஓரளவு காது கோளாத குழந்தைகளை இளம் வயதிலேயே மருத்துவ சோதனை வழியே கண்டுபிடித்து அவரது நிலையை சீராக்க முயற்சி மேற்கொள்வது, செவிக்கருவிகளை பயன் படுத்துவது போன்றவை தேவை.

4:12:2:01 செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடும் முறை

i) மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படைகளை (Criteria of Assessment) செவித்திறன் குறைபாடுடையோருக்கு புரிய வைத்தல் (சைகள், முகக்குறிப்புகள், பொருள்கள், படங்கள் அல்லது அச்சிட்ட தாள்கள் மூலம்)

ii) கற்றலை வெளிப்படுத்திடும் பணியை மாணவர் செய்திடும்– போது, அதனை ஒவ்வொரு நிலையிலும் மதிப்பிடுதல்.

தொகுத்தறி மதிப்பீடு

செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்கு எழுத்து– வடிவில் அமைந்த வினாத்தாளைப் பயன் படுத்திடலாம். ஒவ்வொரு வினாவையும் மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்பதை உறுதி செய்திட, முகபாவம், உதட்டசைவு போன்றவை மூலம் தெரிவித்தல் மற்றும் குறியீட்டு மொழியைப் பயன்படுத்தி தெரிவித்தல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளலாம். பொதுவாக செவித்திறன் குறைபாடுடையோர் வாய்மொழியாகத் தெரிவிக்கப் –படும் தகவல்களைப் புரிந்து கொள்ள, **பார்த்து அறிவதற்கான குறிப்புகளை** (Visual Cues) பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

4:12:3 கற்கும் திறனில் குறைபாடுகள் (Learning Disabilities)

"கற்கும் திறனில் குறைபாடுகள்" என்பவை மூளைச் செயல்பாட்டினில் ஏற்படும் கோளாறுகளால் தோன்றுவதாகும். இதன் காரணமாக குழந்தையிடம் இயல்பாக வளர வேண்டிய அடிப்படை செய்திறன்களான பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல், எண் கணக்குகளை செய்தல் போன்றவற்றில் குறைபாடு ஏற்பட்டு, பள்ளியில் மற்ற குழந்தைகளைப் போல் கற்றலில் ஈடுபட முடியாமல் இடர்படுவர். வாசிக்கும் திறனில் ஏற்படும் குறைபாட்டை '**டிஸ்லெக்சியா**' (Dyslexia) என்றும், எழுதுதல் திறனில் ஏற்படும் குறைபாட்டை '**டிஸ்கிராபியா**' (Disgraphia) என்றும், கணக்கிடுதல் திறனில் ஏற்படும் குறைபாட்டை '**டிஸ்கால்குலியா**' (Discalculia) என்றும், உடல் உறுப்புகளை நினைத்தபடி இயக்கமுடியாத குறைபாடான '**டிஸ்பிராக்சியா**' (Dyspraxia) என்பதிலும் உள்ளடங்கும், நாக்கை சரியானபடி சுழற்ற முடியாத குறைபாட்டை '**டிஸ்ஃபேசியா**' என்றும் அழைக்கின்றனர். பொதுவாக கற்கும் திறனில் குறைபாடுடையோருக்கு, வளரறி மதிப்பீடுதான் மேற்கொள்ளப்–

படும். தொகுத்தறி மதிப்பீடு என்று தனியாக மேற்கொள்ளப் படுவதில்லை. இறுதி அடைவுத்தேர்ச்சி திரள் பதிவேடு (Cumulative Record) கொண்டு மதிப்பிடப்படும்.

கற்கும் திறனில் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டு முறைகளாவன :

i) கற்போர் ஒவ்வொருவரையும் தமது செய்திறன் தேர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படச் செய்தல்.

ii) அதிக அளவு பயிற்சி தருதல்.

iii) குறிப்பிட்ட நிலைக்கான அடிப்படைத் திறன்களை கற்றுத் தேர்ச்சியடைந்தபின், அடுத்த நிலைக்கு நகருதல்.

iv) கவனமாக திட்டமிடப்பட்ட பாடங்களைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு சிறு கற்றல் திறனையும் அதிகரித்தல்.

v) ஆசிரியர் – மாணவர் இடையேயான இடைவினையை அதிகரித்தல்.

vi) மாணாக்கரது தவறுகள் அங்கேயே, அப்போதே (Then and there) திருத்தப்படுதல்.

vii) அடைவுநிலைக்கு ஏற்ப மாணவர்களை குழுப்படுத்தி (Grouping) கற்பித்தல்.

viii) அடைவினை அடிக்கடி சோதித்தறிதல்.

ix) சொற்களை பகுத்தாய்தல், சொற்களின் சரியான எழுத்துக்–களை கண்டறிதல், சொற்களஞ்சியம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கணினியைப் பயன்படுத்துதல்.

x) பேசுவதை, எழுத்து வடிவில் மாற்றுதல், எழுத்து வடிவில் உள்ளதை பேச்சு வடிவில் மாற்றுதல் ஆகியவற்றிற்கான திட்டங்களை (Programmes) செயற்படுத்துதல்.

xi) பேசும் கணக்கீட்டுக் கருவிகளைப் (Talking Calculators) பயன்படுத்துதல்.

xii) ஒலிநாடாவில் பதியப்பட்ட புத்தகத்தை (Books on Tape) பயன்படுத்துதல்.

xiii) கணினி அடிப்படையிலான செயல்பாடுகளை (Computer Based Activities) மேற்கொள்ளுதல்.

xiv) இத்தகைய மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கவும், அடைவை மதிப்பிடுதலிலும் தேவைப்படும் உதவியாளர்கள் [குறிப்பு எடுப்பவர் (Note-taker), படித்துக்காட்டுபவர் (Reader), பிழை திருத்துபவர் (Proof-reader), எழுதிக் கொடுப்பவர் (Scribe) ஆகிய] வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருதல்.

xv) 'வளமை அறையில்' (Resource room) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவு செயல்படச் செய்தல்.

xvi) கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் வாய்பாடு பட்டியலை, அடைவுச் சோதனையின்போது பயன்படுத்திட அனுமதித்தல்.

xvii) கணக்குகளை செய்துப்பார்க்க விடைத்தாளில் அதிக இடம் ஒதுக்குதல்.

xviii) மதிப்பீட்டின்போது, எழுத்துப்பிழைகளையும், இலக்கணப் பிழைகளையும் பொருட்படுத்தாது, கூறவந்த உட்பொருளை மட்டும் மதிப்பிடல்.

xix) நீண்ட விடைகள் கொண்ட வினாக்களாக தராமல், அவற்றை சிறுசிறு விடைகள் உடைய வினாக்களாக மாற்றித் தருதல்.

4:12:4 மனவளர்ச்சி குன்றியோர் (Mentally Challenged)

நுண்ணறிவுக்கெழு 70–க்கு கீழ் இருப்பவர்கள், மனவளர்ச்சி குன்றியோர் என்றழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்களிடம் அறிதிறன் வளர்ச்சி போதிய அளவு இல்லாதிருத்தலுடன், உடல் வளர்ச்சி, சமூக வளர்ச்சி, மனவெழுச்சி ஆகியவையும், ஒத்த வயதுடைய குழந்தைகளை விட மிகவும் பின்தங்கிக் காணப்படும். நுண்ணறிவுக் கெழு 50 முதல் 70–க்குள் இருக்கும் "**கற்பிக்கத்தக்க மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கு**" (Educable Mentally Retarded) எந்தவொரு செயலைச் செய்வதற்கும் விடையளிப்பதற்கும் அதிக அளவு கால அவகாசம் அளிப்பதுடன், செய்து காட்டல் மூலமும், ஆசிரியரோடு இணைந்து செய்து பார்த்துக் கற்றிடவும், கற்றலை வலுவூட்ட, பார்த்துப் புரிந்து கொள்ளவும் தொட்டுணரவும் கூடிய பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனியாள் கல்வி பாடதிட்டம் (IEP) தயாரித்து அதற்கேற்ப கற்பித்தலும் மதிப்பிடலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று விடைகளில் சரியான ஒன்றைத் தெரிவு செய்து பொருத்துதல், சொற்களையும் எண்களையும் எழுதுதல், பேசுதல், வண்ணம் தீட்டுதல், போன்றவற்றில் பயிற்சி அளித்து, மாணவர்களின் செயல்படும் திறனை தனித்தனியே மதிப்பிட வேண்டும்.

4:12:5 பிறவகை மாணவர்கள் (Other Categories of Students)

வகுப்பில் உள்ள உடலியக்கக் குறைபாடுடைய மாணவர்கள் (Orthopeadically handicapped), மெதுவாகக் கற்போர் (Slow learners), மீத்திற மாணவர்கள், இயல்புநிலையிலான சாதாரண–

மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு, எழுத்து வடிவிலான அடைவுச் சோதனைகளோடு செய்முறைச் சோதனைகள் மற்றும் வாய்மொழிச் சோதனைகள் மூலமும் மதிப்பிடுதலை மேற் கொள்ள வேண்டும். உடலியக்கத்திறன் குறைந்தோருக்கு, வகுப்பறையை எளிதில் அடைந்திடுவதற்கும், கை மற்றும் கால்களை நன்கு இயக்கிடவும் அல்லது குறிப்பிட்ட உடல் இயக்கக் குறைபாட்டை களைந்திடுவதற்கான மாற்று வழி முறையை பெற்றிடுவதற்கும் தகுந்த உதவிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும்.

சுருங்கக்கூறின், உடல்சார் குறைபாடுடையோர், மனவளர்ச்சி குன்றியோர், உடலியக்கத்திறன் குறைந்தோர், கற்கும் திறனில் குறைபாடு உடையோர் (Pupils with learning disabilities), மெதுவாகக் கற்போர் போன்ற பல்வேறு குறைபாடு–டைய மாணவர்களும், இயல்புநிலையிலான மற்ற மாணவர்களைப் போன்றே தமது கற்றல் அடைவை முழுமையாக வெளிப்–படுத்துவதற்கு உரிய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டு, அவர்களது கற்றல் தேர்ச்சி மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.

4:13 மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும் (Assessment and Feedback)

பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது, மதிப்பீட்டின் மூலம் மாணவர்களது கற்றலில் கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகளை அவர்களுக்கு தெரிவித்து, அவற்றைக் களைவதற்கான வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைத்தலாகும். மாணவர்களை மதிப்பிடுதலின் முக்கிய நோக்கம் அவர்களது கற்றலை மேலும் செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்துவதாகும். இதற்கு பெரிதும் உதவுவது, மதிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் பின்னூட்டமே ஆகும்.

பொதுவாக, கற்பிப்பு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது, இடையிடையே மேற்கொள்ளப்படும் வளரறி சோதனைகளைத் தொடர்ந்தும், கற்பிப்பு முடிவுற்றபின் மேற்கொள்ளப்படும் அடைவுச் சோதனையைத் தொடர்ந்தும் பின்னூட்டம் வழங்கப்–படும்.

வளரறிச் சோதனையைத் தொடர்ந்து உடனடியாக வழங்கப் படும் பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில், ஆசிரியரும் மாணவரும் இணைந்து, சுட்டிக்காட்டப்பட்ட கற்றல் குறைபாடுகளைக் களைவதற்கான வழிமுறைகளை திட்டமிடுவர். மாணவர்கள் தமது கற்கும் முறையில் தேவைப்படும் மாற்றங்களை மேற்கொள்வது, கூடுதலான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது, ஆசிரியர், பெற்றோர் மற்றும் சகமாணவர்களோடு விவாதித்து கூடுதல் கற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு, கற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்வர். ஆசிரியரும், பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில் தமது கற்பித்தலில் தேவைப்படும் மாற்றங்களைப் புகுத்திட முயற்சிப்பார்; கற்பித்தலில் மேலும் சில துணைக்கருவி–களையும் சாதனங்களையும் பயன்படுத்திட முற்படுவார். சுருங்கக் கூறின் வளரறி சோதனையைத் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் பின்னூட்டம், மாணவர், ஆசிரியர் என இரு தரப்புக்குமே பயன் உள்ளதாய் அமைந்திடும். இத்தகைய பின்னூட்டத்தின் விளைவாய் அனைத்து வகை மாணவர்களது கற்றலும் மேம்படும். மாணவர்களது தன்னம்பிக்கை, தன்மதிப்பு மற்றும் கற்றலில் ஊக்கம் அதிகரிக்கும்.

தொகுத்தறி மதிப்பீட்டைத் தொடர்ந்து, கற்றல் அடைவில் பின்தங்கிக் காணப்படுவோர் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களுக்கு குறையறி சோதனை அளிக்கப்படும். குறையறி சோதனையில் கண்டறியப்பட்டவற்றின் அடிப்படையில்,

மாணவர்கள் கற்க இடர்படும் பாடப்பகுதிகளில் உள்ள பாடக்கருத்துகளை, அவர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள ஆசிரியர் குறைதீர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்.

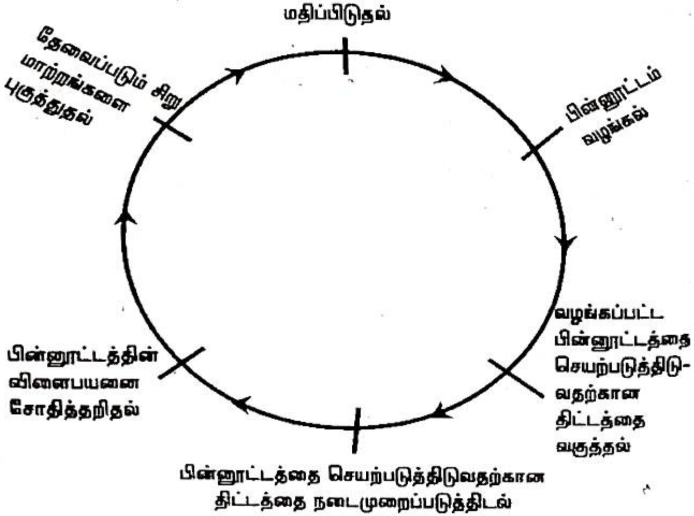
குறைதீர் நடவடிக்கைகள் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. இவை கற்றல் இடர்பாடுகளின் தன்மை மற்றும் காரணங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன. சிலவகை கற்றல் இடர்பாடுகளை மீள்பார்வை (Review) மூலம் சரிசெய்திடலாம்; வேறு சில கற்றல் இடர்பாடுகளுக்கு '**குறைதீர் கற்பித்தல்**' (Remedial teaching) தேவைப்படும். இடர்படும் பாடக்கருத்துகளுக்கு அதிக அளவு விளக்கமும் எடுத்துக்காட்டுகளும் தருதல், செய்துகாட்டல்களை மேற்கொள்ளுதல், மேலும் சில கற்பித்தல் வளங்களையும் சாதனங்களையும் பயன்படுத்துதல், மாணவர் ஒவ்வொரு–வரிடமும் தனிக்கவனம் செலுத்துதல், கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்பாட்டில் மாணவர்களின் பங்கை அதிகரித்தல், மாணவர்கள் தாமே செய்து பார்த்திடும் பயிற்சியை (Drill) அதிக அளவு அளித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள், 'குறைதீர் கற்பித்தலில்' இடம்பெறும்.

சில கற்றல் இடர்பாடுகளுக்கு, மாணவர்களிடம் கற்றல் ஊக்கத்தை அதிகரித்தல், அவர்களது மனவெழுச்சிப் பிரச்சனை–களை சரிசெய்தல், கற்றலை பாதிக்கும் புறச்சூழல் காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் அவசியமாகும்.

தொகுத்துக்கூறின், மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடு–தலும், பின்னூட்டம் வழங்குதலும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படும் செயல்களாகும். மதிப்பிடுதல் இன்றி, பின்னூட்டம் வழங்குதல் இயலாது; பின்னூட்டம் இல்லாத மதிப்பிடுதல் விளைபயன் அற்றது.

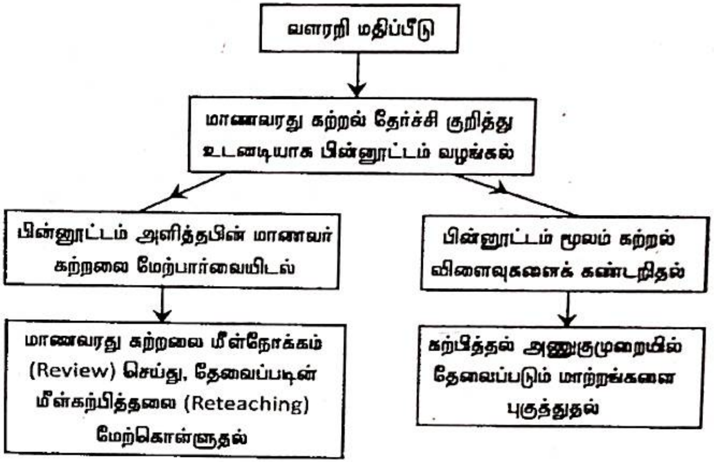
4:14 பின்னூட்டம் வழங்கும் செயல்பாடு (Process of Feedback)

மாணவரது கற்றலை ஆசிரியர் மதிப்பிடுதலுக்கும், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவரது கற்றலை மேம்படுத்திட ஆசிரியர் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கும் இடையே இணைப்புப் பாலமாகத் திகழ்வது 'பின்னூட்டம்' ஆகும். 'பின்னூட்டம்' என்னும் செயல்பாட்டில் (Process of feedback) இடம் பெறும் கூறுகளான (i) பின்னூட்டத்தினை செயற்படுத்–திடுவதற்கான திட்டத்தை வகுத்தல், (ii) அத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திடல் (அதாவது மாணவர் தனது கற்கும் முறையில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ளச் செய்தல்), (iii) பின்னூட்டத்தின் விளைபயனை சோதித்தறிதல், (iv) மீண்டும் மாணவரது கற்றலை மதிப்பிடுதல் என்னும் கூறுகள், ஒன்று அதற்கடுத்த செயலுடன் தொடர்புடையதாக, சுழல் வடிவில் (Cyclic) அமைந்துள்ளன.



4:14:1 வளரறி மதிப்பீட்டினில் பின்னூட்டம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருத்தல்

வளரறி மதிப்பீட்டில் 'பின்னூட்டம் வழங்கல்' கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்பாட்டில் பின்வருமாறு ஒருங்கிணைக்கப் பட்டிருக்கும்.



4:15 பின்னூட்டம் வழங்குவதற்கான உத்திகள் (Feedback Strategies)

மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடும் விதமாக, வளரறி மதிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து பின்னூட்டம் வழங்கலில் கையாளப் படும் உத்திகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

4:15:1 மதிப்பாய்வு தன்மையுடைய பின்னூட்டம் வழங்கும் உத்திகள் (Evaluative Feedback Strategies)

பொதுவாக இத்தகைய பின்னூட்டமானது, மாணவர்களது

கற்றல் செயல்பாடு எந்த அளவு சரியாக உள்ளது, எந்த அளவு தவறாக உள்ளது என்பதைத் தெரிவிக்கும் வகையில் அமைந்–திருக்கும். இது சொல்சார் வடிவிலும் (Verbal form), சொல்சாரா வடிவிலும் (Non-verbal) அமைந்திடக்கூடும். சொல்சார் வடிவிலான பின்னூட்டத்தில், ஆசிரியரின் அங்கீகாரத்தை (Approval) வெளிப்படுத்திட, "நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது, சிறப்பான செயல்பாடு, நன்று, திறமையான வெளிப்பாடு" போன்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்படும். "விடை தவறானது; சம்பந்தம் இல்லாத விடை, ஊகத்தில் எழுதுகிறாய், உளறிக் கொட்டப் பட்டுள்ளது" போன்ற சொற்கள், ஆசிரியர் ஏற்காததை (Teacher's Disapproval) வெளிப்படுத்திட பயன்படுத்தப்படும்.

ஆசிரியரது அங்கீகாரத்தை / ஏற்பினை வெளிப்படுத்திடும் சொல்சாரா வடிவிலான பின்னூட்டம் என்பது, ஆசிரியர் மேலும் கீழும் தலையசைத்தல், புன்னகைத்தல், சிரித்தல், மாணவரின் கண்ணை உற்று நோக்குதல், தோள் மீது கை வைத்தல், போன்ற செயல்கள் மூலம் வெளிப்படும். ஆசிரியர் முறைத்துப் பார்த்தல் (Staring hard), முகத்தை சுளித்தல் (Pulling faces), தலையை பக்கவாட்டில் அசைத்தல் போன்ற செயல்கள், ஆசிரியரது மறுப்பை வெளிப்படுத்தும் பின்னூட்டத்தில் இடம் பெறும்.

ஆசிரியரது ஏற்பு அல்லது மறுப்பு (Approval / disapproval) என்பது, மதிப்பாய்வுடன் கூடிய பின்னூட்டத்தை வெளிப்படுத்திடு–வதாகும். பொதுவாக ஆசிரியர்கள், மாணவர்களது சரியான விடை, சிறந்த செயல்பாடு (good performance), சுயமான சிந்தனை (Independent thinking), புதுமையான சிந்தனைகள் (Creative thoughts) போன்றவற்றிற்கு தனது ஏற்பு / அங்கீ–காரத்தை அளித்திடுவர். ஆசிரியர்களது மறுப்பு அல்லது ஒப்புதல் அளிக்காமை (Disapproval) என்பது, பொதுவாக மாணவர்களது செயல்சார் துலங்கல்களுக்காக (Behaviour related response) பின்னூட்டம் வழங்கவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4:15:2 விவரிப்பு வடிவிலான பின்னூட்டம் அளித்திடும் உத்திகள் (Descriptive Feedback Strategies)

மாணவர்களின் கற்றல் செயல்பாடு குறித்து அளிக்கப்படும் பின்னூட்டத்தை, விவரிப்பு வடிவில் அமைத்திடுதலில் பின்வரும் உத்திகள் கையாளப்படுகின்றன.

i) மாணவர் / மாணவர்களது துலங்கல் சரியா தவறா என்று கூறுதல் (Telling the student/students, his or their response is correct or wrong)

இது உயிர்ப்புத்தன்மையற்ற பின்னூட்டம் (Feedback lacking proactiveness) என்றும் இயந்திரத்தனமான பின்னூட்டம் (Mechanical) என்றும் வர்ணிக்கப்படுகிறது.

ii) மாணவர் அளித்திடும் விடை சரி / தவறு என்பதை காரணத்துடன் கூறுதல் (Stating why an answer is correct or wrong)

ஆசிரியர் மாணவரது விடைத்தாளை மதிப்பிட்டபின், பின்னூட்டக் குறிப்புகளை எழுதும்போது, "கருத்துகள் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன, விரிவான தகவல்களை அளித்துள்ளாய், சிறந்த சொல்லாட்சி, தெளிவான நடை" போன்று, சிறப்புகளைக் குறிப்பிட்டும், தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டும்போது, எத்தகைய பிழைகள் புரியப்பட்டுள்ளன என்பதை குறிப்பிட்டுக் காட்டியும், விளக்கமான பின்னூட்டம் வழங்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய பின்னூட்டமே அதிக விளைபயன்மிக்கது.

iii) மாணவர்கள் அடைந்தவை, அடையத் தவறியவை பற்றி எடுத்துரைத்தல் (Stating what Students have and what they have not achieved)

ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட கற்றல் இலக்கினை கருத்தில் கொண்டு, அதனை அடைவதில் மாணவர்கள் எந்த அளவு வெற்றி பெற்றுள்ளனர், வெற்றி பெற முடியாமல் போன

அம்சங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான காரணங்கள் ஆகியவை குறித்து எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமைவதே இத்தகைய பின்னூட்டம் ஆகும்.

iv) குறிப்பிட்ட துலங்கலை மேலும் சிறப்பாக வெளிப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனை வழங்கல் (Specifying a better way of expressing a response)

இவ்வுத்தியானது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதில் தேவைப் படும் மாற்றங்களை எவ்வாறு புகுத்திட முடியும் என்பதை மாணவர்களுக்கு விளக்கும் வகையில் அமைந்தது ஆகும்.

v) கற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பரிந்துரைக்கும் பின்னூட்டம் (Feedback, suggesting ways to improve one's learning)

ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் செயல்பாட்டை மதிப்பிட்டறிந்த பின், அதன் அடிப்படையில் கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கான வழிமுறைகளில், அவரவருக்கு உகந்ததை ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டுதல் இத்தகைய பின்னூட்டத்தில் முக்கிய இடம் பெறும்.

முடிவுரை

'அனைத்துப்பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளியில் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள்' என்பதன் கருத்து விளக்கம் மற்றும் அதன் பயன்கள், வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல் என்பதன் பொருள், வரையறை மற்றும் கோட்பாடுகள், 'பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறை' என்பதற்கான விளக்கம் மற்றும் அத்தகைய மதிப்பீட்டு முறையை அமைத்திடுவதற்கான வழிமுறைகள், அடைவுச் சோதனையை உருவாக்குதலில் உள்ள படிநிலைகள், தரப்படுத்தப்பட்ட அடைவுச் சோதனையை உருவாக்கிடல், அடைவுச் சோதனைக்கும் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள், குறையறி சோதனையை உருவாக்குதல், 'மதிப்பீட்டுக்கோல்',

மற்றும் 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்', வினாவாரியான பகுப்பாய்வு, மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்தல், கற்றலில் மாணவர்களின் நம்பிக்கையை மேம்படுத்திடும் மதிப்பிடல், இயலாமையுடையோரை மதிப்பிடுதல், பல்வேறுபட்ட கற்போரின் கற்றல் வெளிப்பாடுகளை மதிப்பிடுதல், மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும், பின்னூட்டம் என்னும் செயல்பாடு, பின்னூட்டம் வழங்கிடுவதற்கான உத்திகள் ஆகியவை இவ்வலகினில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. 'வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்' என்றால் என்ன? (C) [விடை 4:01 + 4:01:1]
2. 'வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்' என்றால் என்ன? அதன் கோட்பாடுகளை விளக்குக. (B) [விடை 4:01:1 + 4:01:2]
3. 'பண்பாட்டு வேறுபாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறை' என்பதை விளக்கி, அதனை அமைத்திடுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரிக்க. (A) [விடை 4:02 + 4:01:1]
4. கற்போரின் தரத்தைக் கணித்திட சோதனைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்திட முடியும் என்பதையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குக. (B) [விடை 4:03 + 4:03:1]
5. அடைவுச் சோதனையை உருவாக்கிடலில் உள்ள படிநிலைகளை விளக்குக. (A) [விடை 4:04 + 4:04:1 முதல் 4:04:4 முடிய]
6. 'குறையறி சோதனையை உருவாக்கிடுதலில் உள்ள படிநிலைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. A) [விடை 4:06 + 4:06:1:01 முதல் 4:06:1:04 முடிய + 4:06:2]
7. 'மதிப்பீட்டுக்கோல்' மற்றும் 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்' பற்றி குறிப்பு வரைக. (B) [விடை 4:05 + 4:05:1 + 4:05:2]